

Fiche 515 — Les jeux sous forme stratégique : dominance, équilibre de Nash et information incomplète

Matière	Maths · Microéconomie avancée
Cours source	Jehle & Reny, <i>Advanced Microeconomic Theory</i> , 3 ^e éd., Pearson 2011 — chapitre 7 « Game Theory », §7.1 « Strategic Decision Making » et §7.2 « Strategic Form Games » (p. 305-325)
Difficulté	Avancé
Temps d'étude estimé	145 min
Prérequis	Fiche 506 (utilité de von Neumann-Morgenstern, loteries, espérance d'utilité) · fiche 509 (duopoles de Cournot et de Bertrand) · fiche 510 (théorème du point fixe de Brouwer, A1.11)
Concepts clés	Décision stratégique, circularité, imprévisibilité, jeu sous forme stratégique, stratégie dominante stricte, stratégie strictement dominée, élimination itérative, dominance faible, « devine la moyenne », équilibre de Nash en stratégies pures, stratégie mixte, équilibre de Nash, tests simplifiés, existence de Nash, point fixe de Brouwer, jeu de coordination, deux interprétations des stratégies mixtes, information incomplète, types, croyances, a priori commun, jeu bayésien, jeu stratégique associé, équilibre bayésien-nashien
Poids à l'examen	Les définitions 7.1 à 7.9 énoncées précisément · l'analyse heuristique du duel batteur-lanceur · le jeu « devine la moyenne » et ses tours d'élimination · le théorème 7.1 et sa preuve (<i>les trois équivalences</i>) · la preuve complète du théorème 7.2 — la construction de f , Brouwer, et le calcul algébrique du pas 3 · les deux interprétations des stratégies mixtes · la construction du jeu stratégique associé G^+ .

Vue d'ensemble

LE FIL DU §7.1 ET DU §7.2 :

comment des agents rationnels agissent quand chacun dépend des autres

§7.1 LA DECISION STRATEGIQUE

« Chaque agent doit d'abord CONNAITRE la decision des autres avant de savoir quelle decision est la meilleure pour lui. CETTE CIRCULARITE est la MARQUE de la theorie des jeux. »

LE DUEL BATTEUR-LANCEUR (fig. 7.1)

	batteur : F	C
lanceur F	-1, 1	1, -1
C	1, -1	-1, 1

Le raisonnement HEURISTIQUE :

« toujours la balle rapide » est PREVISIBLE
-> le batteur s'y prepare -> le lanceur devrait lancer la courbe
-> CONTRADICTION avec l'hypothese de depart

CONCLUSION : le comportement doit etre IMPREVISIBLE.

« Tout bon joueur de poker le comprend bien --
c'est un aspect essentiel du BLUFF reussi. »

§7.2 LES JEUX SOUS FORME STRATEGIQUE

DEF. 7.1 $G = (S_i, u_i)$ pour $i = 1..N$
joueurs, STRATEGIES, PAIEMENTS

§7.2.1 LA DOMINANCE

DEF. 7.2 strategie STRICTEMENT DOMINANTE (rare !)

DEF. 7.3 strategie STRICTEMENT DOMINEE (une contre UNE autre)

DEF. 7.4 ELIMINATION ITERATIVE stricte (S_i^n)

DEF. 7.5 dominance FAIBLE

DEF. 7.6 elimination iterative FAIBLE (W_i^n)

« DEVINE LA MOYENNE » : chacun choisit 1 a 100,
le plus proche du TIERS de la moyenne gagne
33 domine faiblement tout nombre superieur (car $moy/3 \leq 33.33$)
puis 11, puis ... -> il ne reste que 1

§7.2.2 L'EQUILIBRE DE NASH

DEF. 7.7 Nash en STRATEGIES PURES : $u_i(s^i) \geq u_i(s_i, s_{-i}^i)$

-> le duel batteur-lanceur n'en a AUCUN

DEF. 7.8 STRATEGIE MIXTE = distribution de probabilité sur S_i

DEF. 7.9 EQUILIBRE DE NASH (en stratégies mixtes)

THEOREME 7.1 TESTS SIMPLIFIES -- trois énoncés équivalents

(b) INDIFFERENCE entre les pures de SUPPORT POSITIF

(le plus utile pour CALCULER)

(c) il suffit de tester les stratégies PURES

(le plus utile pour VERIFIER)

EXEMPLE 7.1 le jeu de COORDINATION (traitement de texte)

deux équilibres PURS + un équilibre MIXTE $p = q = 1/3$

-> paiement 2/3, INEFFICACE

LES DEUX INTERPRETATIONS d'une stratégie mixte :

(1) une ROULETTE -- randomisation délibérée

(2) les CROYANCES des autres sur ce que je vais jouer

THEOREME 7.2 (NASH) TOUT jeu fini possède un équilibre de Nash

preuve en 3 pas : construire f -> BROUWER -> le point fixe
est un équilibre

§7.2.3 L'INFORMATION INCOMPLETE (Harsanyi 1967-68)

On ajoute : des TYPES T_i et des CROYANCES $p_i(t_{-i} | t_i)$
éventuellement issues d'un A PRIORI COMMUN p

DEF. 7.10 JEU BAYESIEN $G = (p_i, T_i, S_i, u_i)$

DEF. 7.11 le JEU STRATEGIQUE ASSOCIE G^+

CHAQUE TYPE de chaque joueur devient UN JOUEUR

DEF. 7.12 EQUILIBRE BAYESIEN-NASHIEN = Nash de G^+

THEOREME 7.3 tout jeu bayésien FINI en possède un

(corollaire immédiat du théorème 7.2)

Note de transcription — identique aux fiches 500-514. Le PDF de ce chapitre perd le **barré du $\neq$** (ainsi « $s_i = \hat{s}_i$ » dans la définition 7.2 signifie $s_i \neq \hat{s}_i$ et « $(x, a) \notin X$ » s'exporte parfois comme « $\in /$ »), ainsi que $\sum$, $\times$, $\gg$ et l'implication $\implies$. Les exposants de la notation S_i^n et W_i^n sont parfois collés au symbole. Ces éléments sont rétablis depuis la prose et les équations voisines — **il s'agit d'une réparation de transcription, non d'un ajout de contenu.**

● Concept 1 — §7.1 : ce qui rend une décision « stratégique »

1.1 L'ouverture du chapitre

COMMENT MARCHANDERA-T-IL AVEC LE VENDEUR

« Quand un consommateur va acheter une nouvelle voiture, ? Si deux pays négocient un accord commercial, **quel en sera le résultat** ? Quelles stratégies suivront plusieurs compagnies pétrolières enchérissant chacune sur une parcelle offshore dans une **enchère à pli scellé** ? »

« Dans des situations telles que celles-ci, **les actions qu'un agent quelconque peut prendre auront des conséquences pour les autres**. À cause de cela, **les agents ont une raison d'agir STRATÉGIQUEMENT**. »

● 1.2 La définition de la théorie des jeux, et la CIRCULARITÉ

« La théorie des jeux est l'étude systématique de la manière dont des agents **RATIONNELS** se comportent dans des situations stratégiques, ou dans des **JEUX**, où chaque agent doit d'abord **CONNAÎTRE** la décision des autres agents avant de savoir quelle décision est la meilleure pour lui-même. »

« **CETTE CIRCULARITÉ est la MARQUE de la théorie des jeux.** »

1.3 Le plan annoncé du chapitre

Forme	Ce qu'elle décrit
Forme stratégique	« des jeux dans lesquels les agents font un choix unique et SIMULTANÉ »
Forme extensive	« des jeux dans lesquels les joueurs peuvent faire des choix EN SÉQUENCE »

« Chemin faisant, nous rencontrerons **une variété de méthodes** pour déterminer l'issue d'un jeu. Vous verrez que **chaque méthode donne naissance à un CONCEPT DE SOLUTION particulier.** »

Les six concepts de solution annoncés :

dominance → Nash → Bayes-Nash → induction à rebours → perfection en sous-jeux → équilibre séquentiel

« Chacun de ces concepts est plus **SOPHISTIQUE** que ses prédécesseurs, et savoir **QUAND** appliquer une solution plutôt qu'une autre est une part importante du métier de bon économiste appliqué. »

1.4 La distinction stratégique / non stratégique

« La différence essentielle entre les décisions stratégiques et non stratégiques est que les dernières peuvent être prises « **en ISOLEMENT** », sans tenir compte des décisions que d'autres pourraient prendre. »

Non stratégique	Stratégique
La théorie du consommateur (chapitre 1) : « étant donnés les prix et le revenu, chaque consommateur agit entièrement pour son compte, sans égard au comportement des autres »	Les modèles de Cournot et de Bertrand (chapitre 4) : « chaque firme comprend bien que son action optimale dépend de l'action prise par l'autre firme »

● Concept 2 — Le duel batteur-lanceur et l'argument d'imprévisibilité

2.1 La mise en place

*« Considérez le **duel classique entre un batteur et un lanceur au baseball**. Pour garder les choses simples, supposons que le lanceur n'a que **deux lancers possibles — une BALLE RAPIDE (fastball) et une COURBE (curve)**. Supposons aussi qu'il est **bien connu que ce lanceur a la meilleure balle rapide de la ligue, mais que sa courbe n'est que MOYENNE**. »*

● 2.2 Pourquoi la décision non stratégique échoue

« Sur cette base, **il pourrait sembler préférable pour le lanceur de toujours lancer sa balle rapide**. Cependant, **une telle décision NON STRATÉGIQUE de la part du lanceur ne tient PAS compte de la décision du batteur**. Car si le batteur s'attend à ce que le lanceur lance une balle rapide, alors, y étant préparé, **IL LA FRAPPERA**. »

« Par conséquent, **il serait sage pour le lanceur de tenir compte de la décision du batteur À PROPOS DU LANCER DU LANCEUR avant de décider quel lancer effectuer**. »

2.3 La mise en nombres

*« Pensez-y comme étant **la fin de la neuvième manche, avec un compte plein, les bases pleines, deux retraits, et l'équipe du lanceur menant d'un point**. Supposons aussi que le batteur soit **frappe un coup de circuit (et gagne le match) soit est retiré sur trois prises (et perd le match)**. Par conséquent, **il reste exactement un lancer dans le match**. »*

Chaque joueur tire une utilité de **1 d'une victoire** et de **−1 d'une défaite**.

La figure 7.1 — le jeu batteur-lanceur.

	Batteur : F	Batteur : C
Lanceur : F	-1, 1	1, -1
Lanceur : C	1, -1	-1, 1

« Le lanceur (P) choisit **la LIGNE**, F (fastball) ou C (curve), et le batteur (B) choisit **la COLONNE**. **Le batteur frappe un coup de circuit quand il se prépare pour le lancer que le lanceur a choisi, et est retiré sinon.** »

La convention de lecture : « le paiement du lanceur étant **le PREMIER nombre** de chaque entrée et celui du batteur **le SECOND** ».

● 2.4 L'argument d'imprévisibilité — à savoir dérouler

« Nous pouvons immédiatement tirer une conclusion **assez importante**, fondée uniquement sur les idées que **chaque joueur cherche à maximiser son paiement** et que **chacun raisonne stratégiquement**. Ici, **chaque joueur doit se comporter d'une manière « IMPRÉVISIBLE »**. Pourquoi ? »

Pas	Le raisonnement
1	« Si le comportement du lanceur était prévisible en ce que, disons, il lance toujours sa balle rapide , alors le batteur, en choisissant F, serait GARANTI de frapper un coup de circuit et de gagner. »
2	« Mais ceci signifierait que le comportement du batteur est prévisible aussi — il se prépare toujours pour une balle rapide. »
3	« Par conséquent, parce que le lanceur se comporte stratégiquement, il choisira optimalement de lancer sa COURBE , retirant ainsi le batteur et gagnant le match. »
4	« Mais ceci CONTREDIT notre supposition originelle que le lanceur lance toujours sa balle rapide ! »

« Nous concluons qu'il ne peut pas être correctement prédit que le lanceur lance toujours une balle rapide. De même, il doit être incorrect de prédire qu'il lance toujours une courbe. Ainsi, quel que soit le comportement qui émerge finalement de ce scénario, il doit impliquer un certain **MANQUE DE PRÉVISIBILITÉ**. »

2.5 La leçon générale

« Ainsi, **quand des individus rationnels prennent des décisions stratégiquement, chacun tenant compte de la décision que l'autre prend, ils se comportent parfois d'une manière « IMPRÉVISIBLE »**. Tout bon joueur de poker le comprend bien — c'est un aspect essentiel du **BLUFF réussi**. »

*« Notez, cependant, qu'il n'y a **AUCUN** tel avantage dans des cadres non stratégiques — quand vous êtes **SEUL**, il n'y a personne à « **TROMPER** ». »*

« Ceci n'est qu'un exemple de la manière dont les issues parmi des décideurs stratégiques peuvent différer **TRÈS** significativement de celles parmi des décideurs non stratégiques. »

● Concept 3 — La définition d'un jeu sous forme stratégique

3.1 La recherche des éléments communs

« Le duel batteur-lanceur, ainsi que les duopoles de Cournot et de Bertrand, ne sont que **trois exemples** des sortes de situations stratégiques que les économistes souhaitent analyser. D'autres exemples incluent **le marchandage entre un syndicat et une firme, les guerres commerciales entre deux pays, les courses à la recherche-développement entre entreprises**, et ainsi de suite. »

« Nous cherchons **un cadre UNIQUE capable de saisir les traits essentiels de chacun**. Nous devons donc chercher **les éléments qui leur sont COMMUNS**. »

L'élément	Le nom qu'on lui donne
« un certain nombre de participants »	les JOUEURS
« une gamme d'actions possibles qui peuvent être prises »	les STRATÉGIES
« un paiement ou un autre selon son propre choix de stratégie ainsi que les stratégies choisies par chacun des autres »	les PAIEMENTS

« Comme le veut la tradition, nous nous référerons à une telle situation comme à un **JEU**, même si les enjeux peuvent être fort **SÉRIEUX**. »

3.2 La définition 7.1

DÉFINITION 7.1 — JEU SOUS FORME STRATÉGIQUE

Un **jeu sous forme stratégique** est un n -uplet $G = (S_i, u_i)_{i=1}^N$, où pour chaque joueur $i = 1, \dots, N$, S_i est l'ensemble des stratégies disponibles pour le joueur i , et

$$u_i : \prod_{j=1}^N S_j \longrightarrow \mathbb{R}$$

décrit le paiement du joueur i comme fonction des stratégies choisies par TOUS les joueurs. Un jeu sous forme stratégique est **FINI** si l'ensemble de stratégies de chaque joueur contient un nombre fini d'éléments.

3.3 Le duel batteur-lanceur en forme stratégique

Avec le lanceur désigné comme joueur 1 :

$$S_1 = S_2 = \{F, C\}$$

$$u_1(F, F) = u_1(C, C) = -1, \quad u_1(F, C) = u_1(C, F) = 1$$

$$u_2(s_1, s_2) = -u_1(s_1, s_2) \quad \forall (s_1, s_2) \in S_1 \times S_2$$

La dernière ligne fait du jeu un jeu à **SOMME NULLE** (exercice 7.7).

« Notez que **les jeux sous forme stratégique à DEUX joueurs avec des ensembles de stratégies FINIS peuvent toujours être représentés sous forme MATRICIELLE**, les lignes indexant les stratégies du joueur 1, les colonnes celles du joueur 2, et les entrées désignant leurs paiements. »

3.4 La notation qui servira partout

Symbole	Ce qu'il désigne
$S = S_1 \times \cdots \times S_N$	« l'ensemble des stratégies pures JOINTES »
$-i$	« tous les joueurs SAUF le joueur i »
S_{-i}	$S_1 \times \cdots \times S_{i-1} \times S_{i+1} \times \cdots \times S_N$
s_{-i}	un élément de S_{-i}

● Concept 4 — §7.2.1 : la dominance stricte

4.1 Pourquoi on commence par là

« Chaque fois que nous tentons de prédire l'issue d'un jeu, **il est préférable de le faire SANS exiger que les joueurs en sachent beaucoup sur la manière dont leurs adversaires se comporteront. Ceci n'est pas toujours possible, mais quand ça l'est, la solution obtenue est particulièrement CONVAINCANTE.** »

4.2 Le jeu de la figure 7.2

La figure 7.2 — stratégies strictement dominantes.

	L	R
U	3, 0	0, -4
D	2, 4	-1, 8

Le joueur 2 doit raisonner stratégiquement :

« Le choix maximisant le paiement du joueur 2 **dépend du choix fait par le joueur 1**. Si 1 choisit U , il est meilleur pour 2 de choisir L ; si 1 choisit D , il est meilleur pour 2 de choisir R . »

Le joueur 1, lui, n'a pas à raisonner du tout :

« Regardez de près les paiements et vous verrez que **le meilleur choix du joueur 1 est en fait INDÉPENDANT du choix fait par le joueur 2**. Quel que soit le choix du joueur 2, U est le meilleur pour le joueur 1. »

⇒ 1 choisit U ; l'ayant déduit, 2 choisit L . *« Ainsi, **la seule issue sensée de ce jeu est la paire (U, L)** , de vecteur de paiements $(3, 0)$. »*

4.3 La définition 7.2

DÉFINITION 7.2 — STRATÉGIES STRICTEMENT DOMINANTES

Une stratégie $\hat{s}_i$ pour le joueur i est **strictement dominante** si

$$u_i(\hat{s}_i, s_{-i}) > u_i(s_i, s_{-i}) \quad \text{pour tout } (s_i, s_{-i}) \in S \text{ avec } s_i \neq \hat{s}_i$$

« La présence d'une stratégie strictement dominante, **une qui est strictement supérieure à TOUTES les autres, est plutôt RARE**. »

4.4 Le jeu de la figure 7.3 et la dominance d'une stratégie sur UNE autre

La figure 7.3 — stratégies strictement dominées.

	L	M	R
U	3, 0	0, -5	0, -4
C	1, -1	3, 3	-2, 4
D	2, 4	4, 1	-1, 8

« **Aucun joueur ne possède ici de stratégie strictement dominante.** Pour le voir : le meilleur choix **unique** de 1 est U quand 2 joue L , mais D quand 2 joue M ; et le meilleur choix unique de 2 est L quand 1 joue U , mais R quand 1 joue D . »

Mais chacun a une stratégie particulièrement peu attrayante :

Le joueur	La stratégie à éliminer	Pourquoi
1	C	« toujours surpassée par D [...] quelle que soit la stratégie choisie par 2 »
2	M	« surpassée par R (vérifiez-le) »

« Maintenant que C et M ont été retirées, vous remarquerez que **le jeu s'est RÉDUIT à celui de la figure 7.2.** Ainsi, comme avant, la seule issue sensée est $(3, 0)$. »

« Mais cette fois **nous nous sommes concentrés sur la dominance d'une stratégie sur UNE SEULE autre, plutôt que sur TOUTES les autres.** »

4.5 La définition 7.3

DÉFINITION 7.3 — STRATÉGIES STRICTEMENT DOMINÉES

La stratégie $\hat{s}_i$ du joueur i **domine strictement** une autre de ses stratégies $\bar{s}_i$ si

$$u_i(\hat{s}_i, s_{-i}) > u_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \quad \text{pour tout } s_{-i} \in S_{-i}$$

Dans ce cas, on dit aussi que $\bar{s}_i$ **est strictement dominée dans S** .

● Concept 5 — L'élimination itérative

● 5.1 La revue des deux solutions — le point qui motive l'itération

Dans le jeu de la figure 7.2 :

« U était strictement **dominante** pour 1. Nous avons donc pu éliminer D . Une fois fait, nous avons pu conclure que 2 choisirait L — ou, ce qui revient au même, éliminer R . »

« Notez que **bien que R ne soit PAS strictement dominée dans le jeu ORIGINAL, elle EST strictement dominée (par L) dans le jeu RÉDUIT** dans lequel D a été éliminée. »

Dans le jeu de la figure 7.3 :

$$C \text{ et } M \rightarrow D \rightarrow R \implies (U, L)$$

« À nouveau, D n'est pas strictement dominée dans le jeu original, mais elle l'est dans le jeu réduit dans lequel C a été éliminée. De même, R ne devient strictement dominée qu'APRÈS que C ET D ont été éliminées. »

La dominance CRÉE de la dominance — d'où l'itération.

5.2 La construction formelle

Poser $S_i^0 = S_i$ pour chaque joueur, et pour $n \geq 1$, soit S_i^n l'ensemble des stratégies de i survivant après le n -ième tour d'élimination :

$$s_i \in S_i^n \quad \text{si} \quad s_i \in S_i^{n-1} \text{ n'est pas strictement dominée dans } S^{n-1}$$

DÉFINITION 7.4 — STRATÉGIES ITÉRATIVEMENT STRICTEMENT NON DOMINÉES

Une stratégie s_i est **itérativement strictement non dominée** dans S (ou *survit à l'élimination itérative des stratégies strictement dominées*) si $s_i \in S_i^n$ pour tout $n \geq 1$.

5.3 La dominance faible

DÉFINITION 7.5 — STRATÉGIES FAIBLEMENT DOMINÉES

La stratégie $\hat{s}_i$ **domine faiblement** $\bar{s}_i$ si

$$u_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \geq u_i(\bar{s}_i, s_{-i}) \quad \text{pour tout } s_{-i} \in S_{-i}, \quad \text{avec au moins une inégalité STRICTE}$$

La figure 7.4 — stratégies faiblement dominées.

	L	R
U	1, 1	0, 0
D	0, 0	0, 0

*« Dans ce jeu, **aucun joueur n'a de stratégie strictement dominée**. Cependant, D et R sont **faiblement dominées par U et L** , respectivement. Ainsi, **éliminer les stratégies strictement dominées n'a AUCUN effet ici**, alors qu'**éliminer les faiblement dominées isole la paire unique (U, L)** . »*

La construction itérative : $W_i^0 = S_i$, et $s_i \in W_i^n$ si $s_i \in W_i^{n-1}$ n'est pas **faiblement** dominée dans $W^{n-1} = W_1^{n-1} \times \dots \times W_N^{n-1}$.

DÉFINITION 7.6 — STRATÉGIES ITÉRATIVEMENT FAIBLEMENT NON DOMINÉES

s_i est **itérativement faiblement non dominée** dans S si $s_i \in W_i^n$ pour tout $n \geq 1$.

5.4 La relation entre les deux procédures

« Il devrait être clair que l'ensemble des stratégies restant après l'application de la dominance faible itérative est **CONTENU** dans l'ensemble restant après l'application de la dominance stricte itérative. » (C'est l'exercice 7.6.)

$$\bigcap_n W_i^n \subseteq \bigcap_n S_i^n$$

La dominance faible élimine **PLUS** — mais elle est aussi **plus fragile** : « l'ordre dans lequel les stratégies faiblement dominées sont éliminées **peut affecter les issues qui restent** » (exercice 7.3(a)), alors que pour la dominance **stricte**, « l'ordre d'élimination **n'importe pas** » (exercice 7.3(b)).

● Concept 6 — Le jeu « devine la moyenne »

6.1 Les règles

« Pour avoir une idée du pouvoir **parfois SURPRENANT** des arguments de dominance itérative, considérez le jeu suivant appelé « **DEVINE LA MOYENNE** » dans lequel $N \geq 2$ joueurs essaient de se surpasser mutuellement. »

La règle	Le détail
Le choix	« Chaque joueur doit simultanément choisir un entier entre 1 et 100 . »
Le gagnant	*« La personne la plus proche du TIERS de la moyenne des propositions gagne 100 \$, les autres n'obtiennent rien. »*
Les ex æquo	« Le prix de 100 \$ est partagé également s'il y a égalité. »

« Avant de lire plus loin, réfléchissez un moment à la manière dont VOUS joueriez ce jeu quand il y a, disons, 20 joueurs. »

● 6.2 La solution par dominance faible itérative

« Notez que **choisir le nombre 33 domine FAIBLEMENT tous les nombres plus élevés.** »

La raison : « **le tiers de la moyenne des nombres doit être inférieur ou égal à $33\frac{1}{3}$** » — car la moyenne elle-même est au plus 100.

L'inégalité	La conséquence
$\frac{\text{moyenne}}{3} \leq \frac{100}{3} = 33\frac{1}{3}$	« quels que soient les nombres annoncés par les autres, 33 n'est pas un plus mauvais choix qu'un nombre plus élevé »
Le cas de stricte inégalité	« si tous les autres joueurs choisissent le nombre 34, alors le choix de 33 est strictement meilleur que tous les nombres plus élevés »

C'est exactement la structure de la définition 7.5 : $\geq$ partout, avec au moins un cas strict.

$$W_i^1 \subseteq \{1, 2, \dots, 33\}$$

(Note de bas de page 1.) « **Selon le nombre de joueurs, d'autres nombres peuvent être faiblement dominés aussi.** Ceci est exploré dans les exercices. »

« Mais un argument SEMBLABLE établit que tous les nombres au-dessus de 11 sont faiblement dominés dans W^1 . Ainsi $W_i^2 \subseteq \{1, 2, \dots, 11\}$. »

Pourquoi 11 : une fois que tout le monde choisit au plus **33**, la moyenne est au plus **33**, donc son tiers est au plus **11**.

$$100 \rightarrow 33 \rightarrow 11 \rightarrow \dots$$

« *En continuant de cette manière, on établit que pour chaque joueur, la seule stratégie survivant à la dominance faible itérative est le choix du nombre 1.* »

Ce que les exercices précisent (exercice 7.5) :

- (a) « aucune stratégie **pure** n'en domine strictement une autre » ;
- (b) il existe cependant une **stratégie MIXTE** qui domine strictement 100 ;
- (c) « montrer que **99 n'est PAS strictement dominée** » ;
- (d) la dominance **stricte** itérative aboutit aussi à 1 — mais **en 99 tours** ;
- (e) avec $N = 3$ joueurs, la dominance **faible** donne $W_i^1 = \{1, \dots, 14\}$, $W_i^2 = \{1, 2\}$, $W_i^3 = \{1\}$.

● 6.3 Et le duel batteur-lanceur ?

« Si vous avez gardé le duel batteur-lanceur à l'esprit, vous avez peut-être remarqué que dans ce jeu, **aucune stratégie pour aucun joueur n'est strictement ou faiblement dominée**. Dès lors, **AUCUNE des procédures d'élimination décrites ne réduira les stratégies considérées.** »

« Bien que ces procédures soient clairement très utiles dans certaines circonstances, **nous ne sommes pas plus près de résoudre le duel batteur-lanceur que lorsque nous l'avons mis de côté. Il est temps de changer cela.** »

● Concept 7 — §7.2.2 : l'équilibre de Nash en stratégies pures

7.1 L'analogie avec l'équilibre de marché

« Selon la théorie de l'offre et de la demande, la notion d'**équilibre de marché** où la demande égale l'offre est centrale. **L'attrait théorique du concept vient de ce que, dans une telle situation, il n'y a AUCUNE TENDANCE ni NÉCESSITÉ pour le comportement de qui que ce soit de CHANGER. Ces RÉGULARITÉS dans le comportement forment la base des PRÉDICTIONS.** »

« Nous souhaitons décrire des régularités potentielles dans le comportement qui pourraient survenir dans un cadre stratégique. En même temps, nous souhaitons incorporer l'idée que **les joueurs sont « rationnels »**, à la fois au sens qu'ils agissent dans leur propre intérêt ET qu'ils sont pleinement conscients des régularités dans le comportement des autres. »

« En effet, **l'équilibre de Nash, introduit dans Nash (1951), est LE concept d'équilibre le plus important de toute la théorie des jeux.** »

7.2 L'idée informelle, puis la définition

« Informellement, une stratégie jointe $\hat{s} \in S$ constitue un équilibre de Nash **du moment que CHAQUE individu, tout en étant PLEINEMENT CONSCIENT du comportement des autres, n'a AUCUNE INCITATION à changer le sien. Ainsi, un équilibre de Nash décrit un comportement qui peut être RATIONNELLEMENT SOUTENU.** »

DÉFINITION 7.7 — ÉQUILIBRE DE NASH EN STRATÉGIES PURES

Étant donné un jeu sous forme stratégique $G = (S_i, u_i)_{i=1}^N$, la stratégie jointe $\hat{s} \in S$ est un **équilibre de Nash en stratégies pures** de G si, pour chaque joueur i :

$$u_i(\hat{s}) \geq u_i(s_i, \hat{s}_{-i}) \quad \text{pour tout } s_i \in S_i$$

7.3 Le lien avec les figures 7.2 à 7.4

« Notez que dans **chacun** des jeux des figures 7.2 à 7.4, la paire (U, L) constitue un équilibre de Nash en stratégies pures. »

La vérification pour la figure 7.2 : « En passant à D , le paiement du joueur 1 **chute de 3 à 2**. Par conséquent, le joueur 1 ne peut pas améliorer son paiement. De même, le joueur 2 ne peut pas améliorer le sien en changeant de stratégie quand celle de 1 est fixée à U . »

La multiplicité : « dans le jeu de la figure 7.4, (D, R) est **AUSSI** un équilibre de Nash en stratégies pures » — car aucun joueur ne peut **strictement** améliorer son paiement en changeant seul.

● 7.4 Le duel batteur-lanceur n'a AUCUN équilibre en stratégies pures

La figure 7.5 — reproduction de la figure 7.1.

	F	C
F	$-1, 1$	$1, -1$
C	$1, -1$	$-1, 1$

La vérification de (F, F) , en entier :

Le joueur	Son paiement en (F, F)	En déviant	Verdict
Le batteur	1	vers $C \Rightarrow (F, C) \Rightarrow -1$	ne peut pas améliorer
Le lanceur	-1	vers $C \Rightarrow (C, F) \Rightarrow 1$	améliore !

« Ainsi, le lanceur peut améliorer son paiement en changeant unilatéralement sa stratégie, et donc (F, F) n'est PAS un équilibre de Nash en stratégies pures. Un argument similaire s'applique aux trois autres possibilités. »

● 7.5 Pourquoi c'était prévisible

« Bien sûr, ceci était à attendre à la lumière de notre analyse **heuristique** du duel au début de ce chapitre. Là, nous avons conclu que **le batteur et le lanceur doivent tous deux se comporter d'une manière IMPRÉVISIBLE.** »

« Mais **incorporé dans la définition d'un équilibre de Nash en stratégies pures est que CHAQUE JOUEUR SAIT PRÉCISÉMENT QUELLE STRATÉGIE CHACUN DES AUTRES CHOISIRA.** C'est-à-dire que, dans un équilibre en stratégies pures, les choix de tout le monde sont **PARFAITEMENT PRÉVISIBLES.** »

équilibre en stratégies PURES $\iff$ prévisibilité parfaite

« Le duel batteur-lanceur **continue d'échapper à l'analyse.** Mais nous nous en rapprochons **rapidement.** »

● Concept 8 — Les stratégies mixtes

8.1 L'idée

« Une manière infallible de faire un choix que les autres ne peuvent pas prédire est de le faire d'une manière que **VOUS-MÊME ne pouvez pas prédire.** Et la manière la plus simple de faire cela est de **RANDOMISER** entre vos choix. »

« Par exemple, dans le duel batteur-lanceur, **tous deux peuvent éviter que leur choix soit prédit simplement en LANÇANT UNE PIÈCE** pour décider. »

8.2 La vérification que c'est un équilibre

Le montage : chacun a une **pièce équilibrée** ; face $\Rightarrow F$, pile $\Rightarrow C$. « Chacun est **parfaitement conscient** que l'autre fait son choix de cette manière. »

L'hypothèse nécessaire : « supposons que **les paiements des joueurs sont en fait des utilités de von Neumann-Morgenstern**, et qu'ils se comporteront de manière à **maximiser leur espérance d'utilité** ».

Le calcul du lanceur. Il sait que le batteur choisit F et C avec probabilité $\frac{1}{2}$ chacune.

$$\mathbb{E}[F] = \frac{1}{2}(-1) + \frac{1}{2}(1) = 0$$

$$\mathbb{E}[C] = \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(-1) = 0$$

« Ainsi, étant donné que le batteur choisit F et C avec probabilité un demi chacune, **le lanceur est INDIFFÉRENT entre F et C lui-même.** »

La conclusion décisive : « ainsi, **alors que choisir soit F soit C donnerait au lanceur son paiement le plus élevé possible de zéro, RANDOMISER entre eux avec probabilité un demi sur chacun le ferait AUSSI** ».

Symétriquement pour le batteur.

« En bref, **les choix randomisés des joueurs forment un ÉQUILIBRE : chacun est conscient de la manière (randomisée) dont l'autre fait son choix, et NI L'UN NI L'AUTRE ne peut améliorer son paiement espéré en changeant unilatéralement la manière dont son choix est fait.** »

8.3 La définition 7.8

DÉFINITION 7.8 — STRATÉGIES MIXTES

Fixons un jeu sous forme stratégique **FINI** $G = (S_i, u_i)_{i=1}^N$. Une **stratégie mixte** m_i pour le joueur i est **une distribution de probabilité sur S_i** . C'est-à-dire, $m_i : S_i \rightarrow [0, 1]$ assigne à chaque $s_i \in S_i$ la **probabilité $m_i(s_i)$ que s_i soit jouée**. On note M_i l'ensemble des stratégies mixtes de i :

$$M_i = \left\{ m_i : S_i \rightarrow [0, 1] \mid \sum_{s_i \in S_i} m_i(s_i) = 1 \right\}$$

Désormais, on appelle S_i l'ensemble des stratégies PURES du joueur i .

8.4 L'image de la roulette, et l'inclusion

« Une manière de penser une stratégie mixte est **simplement comme une ROULETTE portant les noms de diverses stratégies pures imprimés sur des sections de la roue**. Différentes roulettes pourraient avoir des sections plus grandes assignées à une stratégie pure ou une autre, donnant différentes probabilités. **L'ensemble des stratégies mixtes est alors l'ensemble de toutes ces roulettes.** »

*« Notez que ceci donne à chaque joueur **STRICTEMENT PLUS de choix qu'avant**, parce que **chaque stratégie pure $\bar{s}_i \in S_i$ est représentée dans M_i par la distribution (DÉGÉNÉRÉE) assignant la probabilité un à $\bar{s}_i$.** »*

8.5 Le paiement espéré

Si u_i est une utilité **VNM** sur S et que la stratégie $m \in M$ est jouée :

$$u_i(m) \equiv \sum_{s \in S} m_1(s_1) \cdots m_N(s_N) u_i(s)$$

« Cette formule découle du fait que **les joueurs choisissent leurs stratégies INDÉPENDAMMENT**. Par conséquent, **la probabilité que la stratégie pure $s = (s_1, \dots, s_N)$ soit choisie est le PRODUIT des probabilités** que chaque composante séparée soit choisie. »

8.6 La définition 7.9

DÉFINITION 7.9 — ÉQUILIBRE DE NASH

Étant donné un jeu sous forme stratégique **FINI** $G = (S_i, u_i)_{i=1}^N$, une stratégie jointe $\hat{m} \in M$ est un **équilibre de Nash** de G si, pour chaque joueur i :

$$u_i(\hat{m}) \geq u_i(m_i, \hat{m}_{-i}) \quad \text{pour tout } m_i \in M_i$$

« Ainsi, dans un équilibre de Nash, **chaque joueur peut randomiser ses choix, et aucun joueur ne peut améliorer son paiement espéré en randomisant DIFFÉREMMENT de manière unilatérale**. »

● Concept 9 — Le théorème 7.1 : les tests simplifiés

9.1 Le problème que le théorème résout

*« Il pourrait sembler que vérifier un équilibre de Nash requiert de vérifier, pour chaque joueur i , **CHAQUE** stratégie dans l'ensemble INFINI M_i contre $\hat{m}_i$. Le résultat suivant **simplifie** cette tâche en tirant parti de la LINÉARITÉ de u_i en m_i . »*

9.2 L'énoncé

THÉORÈME 7.1 — TESTS SIMPLIFIÉS POUR L'ÉQUILIBRE DE NASH

Les énoncés suivants sont **équivalents** :

- (a) $\hat{m} \in M$ est un **équilibre de Nash**.
- (b) Pour chaque joueur i : $u_i(\hat{m}) = u_i(s_i, \hat{m}_{-i})$ pour toute $s_i \in S_i$ recevant un **POIDS POSITIF** de $\hat{m}_i$, et $u_i(\hat{m}) \geq u_i(s_i, \hat{m}_{-i})$ pour toute $s_i \in S_i$ recevant un **POIDS NUL** de $\hat{m}_i$.
- (c) Pour chaque joueur i : $u_i(\hat{m}) \geq u_i(s_i, \hat{m}_{-i})$ pour toute $s_i \in S_i$.

● 9.3 À quoi sert chacun des deux tests

L'énoncé	Son usage, selon le livre
(b)	« <i>le plus utile pour CALCULER les équilibres de Nash. Il dit qu'un joueur doit être INDIFFÉRENT entre toutes les stratégies pures recevant un poids positif et que chacune de celles-ci ne doit pas être pire qu'une stratégie pure de poids nul.</i> »
(c)	« <i>il suffit de vérifier, pour chaque joueur, qu'AUCUNE STRATÉGIE PURE ne donne un paiement espéré plus élevé que sa stratégie mixte</i> »

(b) pour CALCULER

(c) pour VÉRIFIER

9.4 La preuve

Supposons $\hat{m}$ équilibre de Nash, donc $u_i(\hat{m}) \geq u_i(m_i, \hat{m}_{-i})$ pour toute $m_i \in M_i$.

Pas 1 — les stratégies pures. « En particulier, pour chaque $s_i \in S_i$, nous pouvons choisir m_i comme la stratégie donnant la probabilité UN à s_i », de sorte que

$$u_i(\hat{m}) \geq u_i(s_i, \hat{m}_{-i}) \quad \text{pour toute } s_i \in S_i$$

Pas 2 — l'égalité sur le support.

« Or, si l'un de ces nombres différait de $u_i(\hat{m})$, alors au moins un serait **STRICTEMENT PLUS GRAND**, parce que $u_i(\hat{m})$ est une **COMBINAISON CONVEXE STRICTE** d'entre eux. Mais ceci contredirait l'inégalité qui vient d'être établie. »

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — POURQUOI C'EST UNE MOYENNE.

Par la formule du §8.5, $u_i(\hat{m}) = \sum_{s_i} \hat{m}_i(s_i) u_i(s_i, \hat{m}_{-i})$: le paiement de la stratégie mixte est **la moyenne pondérée** des paiements des stratégies pures du **support**, les poids étant les $\hat{m}_i(s_i) > 0$. Une moyenne pondérée de nombres non tous égaux est **strictement inférieure au plus grand d'entre eux** — d'où la contradiction.

« Parce qu'il est évident que (b) implique (c), il reste seulement à établir que (c) implique (a). »

Supposons $u_i(\hat{m}) \geq u_i(s_i, \hat{m}_{-i})$ pour toute $s_i \in S_i$ et tout joueur i . Fixons i et $m_i \in M_i$.

*« Parce que le nombre $u_i(m_i, \hat{m}_{-i})$ est une **COMBINAISON CONVEXE** des nombres $\{u_i(s_i, \hat{m}_{-i})\}_{s_i \in S_i}$, nous avons $u_i(\hat{m}) \geq u_i(m_i, \hat{m}_{-i})$. »*

« **Parce que le joueur ET la stratégie choisie étaient arbitraires**, $\hat{m}$ est un équilibre de Nash de G . » ■

Toute la preuve repose sur un seul fait : u_i est **linéaire en m_i** , donc le paiement d'une mixte est **une moyenne pondérée** des paiements des pures.

● Concept 10 — L'exemple 7.1 et les deux interprétations des stratégies mixtes

10.1 L'histoire

« Vous et un collègue devez assembler un rapport prêt dans une heure. Vous convenez de **partager le travail en deux moitiés**. À votre consternation mutuelle, **vous découvrez que le traitement de texte que vous utilisez n'est pas compatible avec celui de l'autre**. »

« Bien sûr, **parce qu'il est coûteux de se familiariser avec un nouveau traitement de texte, chacun de vous préférerait que ce soit l'AUTRE qui change**. D'autre part, **chacun préfère changer plutôt que d'échouer à se coordonner du tout**. Enfin, supposons qu'il n'y a pas de temps pour en discuter — chacun doit décider **dans l'intimité de son propre bureau**. »

La figure 7.6 — un jeu de coordination.

	<i>WP</i>	<i>MW</i>
<i>WP</i>	2, 1	0, 0
<i>MW</i>	0, 0	1, 2

Le résultat	Le paiement
Échec de coordination	0
Coordination sur son PROPRE logiciel	2
Coordination sur celui de l'AUTRE	1

Les deux équilibres purs : (WP, WP) et (MW, MW) .

10.2 Le calcul de l'équilibre mixte

« S'il y en a, il est facile de voir que les deux joueurs doivent choisir chacune de leurs stratégies pures avec probabilité **STRICTEMENT POSITIVE**. »

Soit $p > 0$ la probabilité que **1** choisisse *MW* (le logiciel de son collègue) et $q > 0$ celle que **2** choisisse *WP* (le logiciel de son collègue).

« Par la partie (b) du théorème 7.1, chaque joueur doit être **INDIFFÉRENT** entre chacune de ses stratégies pures. »

Pour le joueur 1 :

$$q(2) + (1 - q)(0) = q(0) + (1 - q)(1)$$

(à gauche : il joue *WP* — il touche 2 si 2 joue *WP*, 0 sinon. À droite : il joue *MW* — 0 si 2 joue *WP*, 1 sinon.)

$$2q = 1 - q \implies q = \frac{1}{3}$$

Pour le joueur 2 :

$$(1 - p)(1) + p(0) = (1 - p)(0) + p(2) \implies 1 - p = 2p \implies p = \frac{1}{3}$$

« Ainsi, la stratégie (mixte) dans laquelle **chaque joueur choisit le traitement de texte de son collègue avec probabilité 1/3 et le sien avec probabilité 2/3** est un **troisième** équilibre de Nash de ce jeu. **Il n'y en a pas d'autres.** »

● 10.3 Les trois enseignements de l'exemple

« Le jeu de l'exemple 7.1 est intéressant à **plusieurs égards.** »

#	L'enseignement
1	« il possède de MULTIPLES équilibres de Nash, certains purs, d'autres non »
2	*« l'un de ces équilibres est INEFFICACE . Notez que dans l'équilibre en stratégies mixtes, le paiement espéré de chaque joueur est $2/3$, de sorte que chacun serait strictement mieux loti si l'un OU l'autre des équilibres purs était joué . »*
3	« un équilibre en stratégies mixtes est présent MÊME SI ce n'est pas un jeu dans lequel l'un des joueurs souhaite se comporter de manière imprévisible »

10.4 Les deux interprétations d'une stratégie mixte

« Devrions-nous alors **IGNORER** l'équilibre en stratégies mixtes trouvé ici, parce que les stratégies mixtes n'y servent pas le but pour lequel elles ont été introduites ? **NON**. »

« Bien que nous ayons d'abord introduit les stratégies mixtes pour donner aux joueurs l'occasion de se comporter de manière imprévisible, il y a **UNE AUTRE MANIÈRE** d'interpréter le sens d'une stratégie mixte. Plutôt que de penser une stratégie mixte du joueur 1 comme une **RANDOMISATION DÉLIBÉRÉE** de sa part, pensez-la comme une **EXPRESSION DES CROYANCES DES AUTRES JOUEURS** concernant la stratégie pure que le joueur 1 choisira. »

Appliqué à la figure 7.6 : « la stratégie d'équilibre du joueur 1 plaçant la probabilité $1/3$ sur *MW* et $2/3$ sur *WP* peut être interprétée comme reflétant l'**INCERTITUDE DU JOUEUR 2** concernant la stratégie pure que le joueur 1 choisira. »

L'interprétation	Sa nature	Quand elle a du sens
(1) La roulette	« des dispositifs physiques réels que les joueurs utilisent pour randomiser délibérément »	« dans les jeux comme le duel batteur-lanceur dans lesquels les intérêts des joueurs sont OPPOSÉS »
(2) Les croyances	« la stratégie mixte d'un joueur peut simplement représenter les CROYANCES que les autres entretiennent sur la stratégie pure qu'il pourrait choisir. Dans cette interprétation, AUCUN joueur ne randomise explicitement. »	« pour les jeux comme celui de la figure 7.6, dans lesquels les intérêts des joueurs, dans une certaine mesure, COÏNCIDENT »

« *Le fait que nous choisissons d'employer une interprétation ou l'autre dépend largement du CONTEXTE.* »

● Concept 11 — Le théorème 7.2 : l'existence d'un équilibre de Nash

11.1 L'énoncé

« *Tout jeu possède-t-il au moins un équilibre de Nash ?* Rappelez-vous que dans le cas des stratégies **pures**, la réponse est **NON** (le duel batteur-lanceur). **Cependant, une fois les stratégies mixtes introduites, la réponse est OUI, de manière tout à fait générale.** »

THÉORÈME 7.2 — (NASH) EXISTENCE D'UN ÉQUILIBRE DE NASH

Tout jeu sous forme stratégique FINI possède au moins un équilibre de Nash.

11.2 Le montage et la stratégie de preuve

Pour simplifier la notation, on suppose que **chaque joueur a le même nombre n de stratégies pures**, indexées $S_i = \{1, 2, \dots, n\}$. Alors

$$M_i = \left\{ (m_{i1}, \dots, m_{in}) \in \mathbb{R}_+^n \mid \sum_{j=1}^n m_{ij} = 1 \right\}$$

« Notez que M_i est **NON VIDE, COMPACT et CONVEXE**. » — les trois hypothèses de Brouwer.

*« Nous montrerons qu'un équilibre existe **en démontrant l'existence d'un POINT FIXE d'une fonction dont les points fixes sont nécessairement des équilibres de G** . Ainsi, le reste de la preuve consiste en **TROIS PAS** : »*

(1) construire la fonction → (2) prouver qu'elle a un point fixe → (3) montrer que ce point fixe est un équilibre

11.3 La preuve

Définir $f : M \rightarrow M$ ainsi. Pour chaque $m \in M$, chaque joueur i , et chaque stratégie pure j :

$$f_{ij}(m) = \frac{m_{ij} + \max(0, u_i(j, m_{-i}) - u_i(m))}{1 + \sum_{j'=1}^n \max(0, u_i(j', m_{-i}) - u_i(m))}$$

Comment la lire (*enrichissement*) : au numérateur, on **ajoute au poids actuel de j l'excès de paiement** que la pure j procurerait par rapport à la mixte m_i — mais **seulement si cet excès est positif**. Au dénominateur, on **renormalise** pour que la somme fasse 1. **La fonction pousse le poids vers les stratégies qui font mieux que la moyenne.**

Poser $f_i(m) = (f_{i1}(m), \dots, f_{in}(m))$ et $f(m) = (f_1(m), \dots, f_N(m))$.

« Notez que pour chaque joueur i , $\sum_{j=1}^n f_{ij}(m) = 1$ et que $f_{ij}(m) \geq 0$ pour tout j . **Donc $f_i(m) \in M_i$ pour tout i , et ainsi $f(m) \in M$.** »

« **Parce que le NUMÉRATEUR définissant f_{ij} est continu en m , et que le DÉNOMINATEUR est à la fois continu en m ET BORNÉ LOIN DE ZÉRO (en effet, il n'est JAMAIS inférieur à UN), f_{ij} est une fonction CONTINUE de m pour tous i et j .** »

Le détail qui compte : chaque terme du dénominateur est un $\max(0, \cdot) \geq 0$, donc le dénominateur vaut **au moins 1** — la division est **toujours licite**.

« Par conséquent, **f est une fonction CONTINUE envoyant l'ensemble NON VIDE, COMPACT et CONVEXE M DANS LUI-MÊME. Nous pouvons donc appliquer le THÉORÈME DU POINT FIXE DE BROUWER (théorème A1.11) pour conclure que f a un point fixe $\hat{m}$.** »

Puisque $f(\hat{m}) = \hat{m}$, on a $f_{ij}(\hat{m}) = \hat{m}_{ij}$ pour tous i, j , donc

$$\hat{m}_{ij} = \frac{\hat{m}_{ij} + \max(0, u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m}))}{1 + \sum_{j'} \max(0, u_i(j', \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m}))}$$

En multipliant en croix et en simplifiant $\hat{m}_{ij}$:

$$\hat{m}_{ij} \sum_{j'=1}^n \max(0, u_i(j', \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m})) = \max(0, u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m}))$$

L'astuce : « multiplier les deux côtés de cette équation par $u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m})$ et SOMMER sur j » :

$$\underbrace{\sum_{j=1}^n \hat{m}_{ij} [u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m})]}_{= 0, \text{ voir ci-dessous}} \cdot \sum_{j'=1}^n \max(0, \cdot) = \sum_{j=1}^n [u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m})] \max(0, u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m}))$$

Pourquoi le membre de gauche est NUL :

$$\sum_{j=1}^n \hat{m}_{ij} [u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m})] = \sum_{j=1}^n \hat{m}_{ij} u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m}) = u_i(\hat{m}) - u_i(\hat{m}) = 0$$

« où la première égalité découle de ce que les m_{ij} somment à un sur j »

Donc (P.1) se réécrit :

$$0 = \sum_{j=1}^n [u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m})] \max(0, u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m}))$$

La conclusion :

« Mais la somme de droite ne peut être nulle que si $u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m}) \leq 0$ pour tout j . (Si $u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m}) > 0$ pour un certain j , alors le j -ième terme de la somme est strictement positif. Parce qu'AUCUN terme de la somme n'est négatif, ceci rendrait la somme ENTIÈRE strictement positive.) »

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — POURQUOI AUCUN TERME N'EST NÉGATIF.

Chaque terme est de la forme $x \cdot \max(0, x)$, qui vaut $x^2 \geq 0$ si $x > 0$ et 0 si $x \leq 0$ — donc **toujours ≥ 0** . Une somme de termes ≥ 0 est nulle **ssi chacun l'est**.

« Dès lors, *par la partie (c) du théorème 7.1*, $\hat{m}$ est un équilibre de Nash. » ■

● 11.4 La portée du théorème 7.2

« *Le théorème 7.2 est tout à fait REMARQUABLE. Il dit que peu importe combien de joueurs sont impliqués, du moment que chacun possède un nombre FINI de stratégies pures, il y aura au moins un équilibre de Nash.* »

La portée	Le commentaire du livre
Pratique	« la recherche d'un équilibre de Nash ne sera pas VAIN »
Conceptuelle	« Plus important encore , le théorème établit que la notion d'équilibre de Nash est COHÉRENTE d'une manière profonde . Si les équilibres de Nash existaient RAREMENT , ceci indiquerait une INCOHÉRENCE FONDAMENTALE dans la définition. Que les équilibres de Nash existent TOUJOURS dans les jeux finis est UNE MESURE DE LA SOLIDITÉ DE L'IDÉE . »

● Concept 12 — §7.2.3 : l'information incomplète

12.1 La limitation qu'on lève

« Bien qu'une grande variété de situations puisse être modélisée comme des jeux sous forme stratégique, **notre analyse de ces jeux semble jusqu'ici sujette à une limitation assez importante**. Jusqu'à présent, [...] nous avons toujours supposé que **CHAQUE** joueur est **parfaitement informé des paiements de TOUS les autres**. Sinon, les joueurs n'auraient pas pu effectuer les calculs nécessaires pour dériver leurs stratégies optimales. »

« Mais **beaucoup de situations réelles impliquent des doses substantielles d'information INCOMPLÈTE sur les paiements des adversaires.** Considérez, par exemple, **deux firmes en concurrence sur le même marché. Il est très probable que l'une ou les deux soient imparfaitement informées des COÛTS DE PRODUCTION de l'autre.** »

● 12.2 L'idée centrale de Harsanyi

COMMENT ANALYSER UNE TELLE SITUATION ? L'IDÉE EST DE LUI AJOUTER UN INGRÉDIENT DE PLUS, DE SORTE QU'ELLE DEVIENNE UN JEU SOUS FORME STRATÉGIQUE. NOUS SERONS ALORS CAPABLES D'APPLIQUER N'IMPORTE LAQUELLE DES MÉTHODES DE SOLUTION QUE NOUS AVONS DÉVELOPPÉES.

*« Ces idées ont été inaugurées dans **Harsanyi (1967-1968).** »*

On ne construit PAS une théorie nouvelle — on RAMÈNE le cas incomplet au cas complet.

12.3 L'ingrédient additionnel : les croyances

« **L'ingrédient additionnel est une spécification des CROYANCES de chaque firme sur le coût de l'autre.** »

L'exemple du livre, avec la corrélation :

« Par exemple, nous pourrions spécifier que **la firme 1 croit qu'il est également probable que la firme 2 soit une firme à coût élevé ou à coût faible.** De plus, nous pourrions souhaiter capturer l'idée que **les coûts des deux firmes sont CORRÉLÉS** : quand le coût de la firme 1 est faible, il peut être plus probable que celui de 2 le soit aussi. Nous pourrions donc spécifier que **quand le coût de 1 est faible il croit que celui de 2 a deux fois plus de chances d'être faible qu'élevé, et quand son coût est élevé, l'inverse.** »

12.4 Les types

Comme d'habitude : N joueurs, un ensemble de stratégies pures S_i pour chacun. En plus :

« il peut y avoir de **l'incertitude sur les PAIEMENTS** de certains d'entre eux. Pour saisir cela, **nous introduisons pour chaque joueur i un ensemble FINI T_i de « TYPES » possibles que ce joueur pourrait être.** »

La dépendance du paiement est TRIPLE :

$$u_i : S \times T \longrightarrow \mathbb{R}, \quad T = \prod_{i=1}^N T_i$$

« Nous permettons au paiement d'un joueur de dépendre comme d'habitude **de la stratégie pure jointe choisie**, mais aussi **de SON PROPRE type ainsi que des types DES AUTRES.** »

Pourquoi cette dernière dépendance compte :

« Permettre au paiement de i de dépendre du type d'un AUTRE joueur nous permet d'analyser des situations **où l'information possédée par un joueur AFFECTE le paiement d'un autre.** Par exemple, **dans l'enchère de parcelles pétrolières offshore, le paiement d'un enchérisseur ainsi que son enchère optimale dépendront de la PROBABILITÉ QUE LA PARCELLE CONTIENNE DU PÉTROLE, quelque chose sur quoi d'autres enchérisseurs peuvent avoir de l'information.** »

12.5 Les croyances

« L'ingrédient supplémentaire est **une spécification, pour chaque joueur i et chacun de ses types t_i , des CROYANCES qu'il entretient sur les types que les autres pourraient être.** »

$$p_i(t_{-i} \mid t_i) \in [0, 1], \quad \sum_{t_{-i} \in T_{-i}} p_i(t_{-i} \mid t_i) = 1$$

● 12.6 L'a priori commun

« *Il est souvent utile de spécifier les croyances des joueurs de sorte qu'elles soient en un certain sens **COHÉRENTES** entre elles. Par exemple, on peut souhaiter insister sur le fait que **deux joueurs seraient d'accord sur les types d'un TROISIÈME joueur qui ont une probabilité positive.*** »

La méthode standard : « supposer que les croyances des joueurs sont **engendrées à partir d'une DISTRIBUTION DE PROBABILITÉ UNIQUE p sur l'espace des types joints T** », avec $p(t) > 0$ pour tout t et $\sum_{t \in T} p(t) = 1$.

« Si nous pensons le vecteur de types $t \in T$ comme choisi par la NATURE selon p , alors par la règle de Bayes, les croyances de i se calculent depuis p : »

$$p_i(t_{-i} | t_i) = \frac{p(t_i, t_{-i})}{\sum_{t'_{-i} \in T_{-i}} p(t_i, t'_{-i})}$$

« Si tous les p_i peuvent être calculés depuis p selon cette formule, **on dit que p est un A PRIORI COMMUN.** »

Les deux lectures de l'hypothèse d'a priori commun :

#	La lecture
1	« p est simplement une distribution empirique OBJECTIVE sur les types des joueurs, confirmée par de nombreuses observations passées »
2	« l'hypothèse reflète l'idée que les différences de croyances ne proviennent QUE de différences d'INFORMATION . Par conséquent, AVANT que les joueurs soient conscients de leurs propres types — et se trouvent donc dans une position informationnellement SYMÉTRIQUE — les croyances de chaque joueur doivent être IDENTIQUES, et égales à p. »

● 12.7 Le livre n'impose PAS l'a priori commun

« Notre capacité à analyser une situation d'information incomplète NE REQUERRA PAS l'hypothèse d'a priori commun. Nous n'insisterons donc PAS pour que les croyances des joueurs soient engendrées à partir d'un a priori commun. »

« Ainsi, nous permettons des situations dans lesquelles, par exemple, un certain type du joueur 1 assigne la probabilité ZÉRO à un type du joueur 3 qui reçoit toujours une probabilité POSITIVE du joueur 2, quel que soit son propre type. »

(L'exercice 7.20 demande de montrer que cette situation est IMPOSSIBLE avec un a priori commun.)

12.8 La définition 7.10

DÉFINITION 7.10 — JEU D'INFORMATION INCOMPLÈTE (JEU BAYÉSIEN)

Un **jeu d'information incomplète** est un n -uplet $G = (p_i, T_i, S_i, u_i)_{i=1}^N$ où, pour chaque joueur i :

- l'ensemble T_i est **fini** ;
- $u_i : S \times T \rightarrow \mathbb{R}$;
- pour chaque $t_i \in T_i$, $p_i(\cdot \mid t_i)$ est une **distribution de probabilité** sur T_{-i} .

Si de plus **chaque S_i est fini**, G est un **jeu FINI d'information incomplète**. Un jeu d'information incomplète est aussi appelé un **JEU BAYÉSIEN**.

● Concept 13 — Le jeu stratégique associé G^+

13.1 La réponse à la question

« La question demeure : comment appliquer nos solutions précédemment développées aux jeux d'information incomplète ? »

La réponse : ASSOCIER à G un jeu sous forme stratégique G^+ dans lequel CHAQUE TYPE de chaque joueur est traité comme un JOUEUR SÉPARÉ.

« Nous pouvons alors appliquer **tous** nos résultats sur les jeux sous forme stratégique à G^+ . **Bien sûr, nous devons vous convaincre que G^+ capture TOUS les aspects pertinents** de la situation d'information incomplète dont nous sommes partis. »

13.2 L'exemple 7.2 — la construction en images

« **Deux firmes sont engagées dans une concurrence en prix à la Bertrand**, sauf que **l'une est incertaine du coût marginal constant de l'autre**. Le coût marginal de la firme 1 est **connu**, et celui de la firme 2 est **soit élevé soit faible, chaque possibilité étant également probable**. Il n'y a pas de coûts fixes. »

Firme	Ses types
1	un seul type
2	deux types — coût élevé et coût faible

« Les deux firmes ont **le même ensemble de stratégies**, à savoir **l'ensemble des prix non négatifs**. **Le paiement de la firme 2 dépend de son type, mais celui de la firme 1 est INDÉPENDANT du type de la firme 2 ; il ne dépend que des prix choisis.** »

La construction, en mots :

« **Imaginez qu'il y a en fait TROIS firmes plutôt que deux, à savoir : la firme 1, la firme 2 à COÛT ÉLEVÉ, et la firme 2 à COÛT FAIBLE. Imaginez aussi que chacune des trois doit SIMULTANÉMENT choisir un prix et que la firme 1 croit que chacune des firmes 2 est également susceptible d'être son unique concurrent.** »

« Un peu de réflexion vous convaincra que cette manière de voir les choses capture **MAGNIFIQUEMENT** tous les traits stratégiques pertinents de la situation originale. En particulier, la firme 1 doit choisir son prix **SANS SAVOIR** si son concurrent a des coûts élevés ou faibles. De plus, la firme 1 comprend que le prix du concurrent peut **DIFFÉRER** selon ses coûts. »

13.3 La construction formelle

Les joueurs de G^+ : pour chaque i et chaque $t_i \in T_i$, t_i est un joueur de G^+ dont l'ensemble fini de stratégies pures est S_i .

$$\text{joueurs de } G^+ = T_1 \cup \dots \cup T_N \qquad S^+ = S_1^{T_1} \times \dots \times S_N^{T_N}$$

(Note de bas de page 2.) « Nous supposons ici que **les ensembles de types $T_1, \dots, T_N$ sont MUTUELLEMENT DISJOINTS. Ceci est SANS PERTE DE GÉNÉRALITÉ** puisque les ensembles de types, **étant finis, peuvent toujours être définis comme des sous-ensembles d'entiers**, et nous pouvons toujours choisir ces entiers de sorte que $t_i < t_j$ si $i < j$. Dès lors, **il n'y a aucune AMBIGÜITÉ à identifier un joueur de G^+ par son type seul.** »

Les paiements de G^+ . Soit $s_i(t_i) \in S_i$ la stratégie pure choisie par le joueur t_i . Étant donnée une stratégie pure jointe $s^+ \in S^+$, le paiement du joueur t_i est

$$v_{t_i}(s^+) = \sum_{t_{-i} \in T_{-i}} p_i(t_{-i} \mid t_i) u_i(s_1(t_1), \dots, s_N(t_N), t_1, \dots, t_N)$$

DÉFINITION 7.11 — LE JEU STRATÉGIQUE ASSOCIÉ

Soit $G = (p_i, T_i, S_i, u_i)_{i=1}^N$ un jeu d'information incomplète. Le jeu G^+ défini ci-dessus est **le jeu sous forme stratégique ASSOCIÉ** au jeu d'information incomplète G .

● 13.4 Pourquoi cette formule capture bien la situation

« La manière la plus simple de le voir est de comprendre la **FORMULE DE PAIEMENT** du joueur i . »

Le morceau de la formule	Ce qu'il capture
$p_i(t_{-i} \mid t_i)$	« le joueur i est INCERTAIN des types des autres — il l'utilise pour évaluer leur probabilité »
$s_j(t_j)$ dépend de t_j	« le comportement des autres joueurs peut DÉPENDRE DE LEURS TYPES »

En associant G^+ à G , on a **RÉDUIT** l'étude des jeux d'information incomplète à celle des jeux d'information **COMPLÈTE**.

13.5 L'équilibre bayésien-nashien et son existence

DÉFINITION 7.12 — ÉQUILIBRE BAYÉSIEN-NASHIEN

Un **équilibre bayésien-nashien** d'un jeu d'information incomplète est un **équilibre de Nash** du jeu sous forme stratégique associé.

THÉORÈME 7.3 — EXISTENCE D'UN ÉQUILIBRE BAYÉSIEN-NASHIEN

Tout jeu **FINI** d'information incomplète possède au moins un équilibre bayésien-nashien.

« Par la définition 7.12, il suffit de montrer que le jeu sous forme stratégique associé possède un équilibre de Nash. Parce que le jeu associé à un jeu **FINI** d'information incomplète est **LUI-MÊME FINI**, nous pouvons appliquer le **THÉORÈME 7.2** pour conclure qu'il possède un équilibre de Nash. » ■

C'est tout le bénéfice de la construction : un théorème d'existence entièrement nouveau s'obtient **gratuitement**, par simple traduction.

● Concept 14 — L'exemple 7.3 : Bertrand avec information incomplète

14.1 Les données

L'élément	La valeur
Coût marginal de la firme 1	0
Coûts possibles de la firme 2	1 (<i>faible</i>) ou 4 (<i>élevé</i>), chacun avec probabilité 1/2
La demande de marché	$8 - p$, où p est le prix le plus bas pratiqué
Les prix admissibles	seulement 1, 4 ou 6 — « <i>pour garder les choses simples</i> »

● 14.2 La convention de partage — à ne pas inventer

« *En accord avec la nature Bertrand du problème, nous avons institué la convention suivante pour déterminer les paiements quand les firmes choisissent le MÊME prix.* »

Le cas	Le partage
Les coûts des deux firmes sont strictement inférieurs au prix commun	« le marché est partagé également entre elles »
Sinon	« la firme 1 capture le marché ENTIER au prix commun »

La justification donnée par le livre :

« *Ce partage inégal reflète l'idée que si le prix commun est au-dessus du coût de la SEULE firme 1, la firme 1 pourrait capturer le marché entier en **BAISSANT LÉGÈREMENT** son prix (ce que, si on le lui permettait, elle pourrait faire tout en couvrant plus que ses coûts), **alors que la firme 2 ne baisserait PAS son prix (même si on le lui permettait) parce que cela entraînerait des PERTES.*** »

14.3 Le jeu d'information incomplète (figure 7.7)

La firme 2 est à **COÛT FAIBLE** ($c = 1$). (paiement de 1, puis de 2_ℓ)

	$p_\ell = 6$	$p_\ell = 4$	$p_\ell = 1$
$p_1 = 6$	6, 5	0, 12	0, 0
$p_1 = 4$	16, 0	8, 6	0, 0
$p_1 = 1$	7, 0	7, 0	7, 0

La firme 2 est à **COÛT ÉLEVÉ** ($c = 4$). (paiement de 1, puis de 2_h)

	$p_h = 6$	$p_h = 4$	$p_h = 1$
$p_1 = 6$	6, 2	0, 0	0, -21
$p_1 = 4$	16, 0	16, 0	0, -21
$p_1 = 1$	7, 0	7, 0	7, 0

14.4 Le jeu stratégique associé (figure 7.8)

*« Le jeu associé est un jeu à **TROIS joueurs** : la firme 1, la firme 2_ℓ (coût faible), et la firme 2_h (coût élevé). Chacune a le même ensemble de stratégies pures, à savoir $\{1, 4, 6\}$. »*

« Comme il y a trois joueurs, **le choix de prix de la firme 1 détermine LA MATRICE**, et les prix de 2_ℓ et 2_h déterminent **la LIGNE et la COLONNE** de la matrice choisie. »

Matrice « la firme 1 choisit $p_1 = 6$ » :

	$p_h = 6$	$p_h = 4$	$p_h = 1$
$p_\ell = 6$	6, 5, 2	3, 5, 0	3, 5, -21
$p_\ell = 4$	3, 12, 2	0, 12, 0	0, 12, -21
$p_\ell = 1$	3, 0, 2	0, 0, 0	0, 0, -21

Matrice « la firme 1 choisit $p_1 = 4$ » :

	$p_h = 6$	$p_h = 4$	$p_h = 1$
$p_\ell = 6$	16, 0, 0	16, 0, 0	8, 0, -21
$p_\ell = 4$	12, 6, 0	12, 6, 0	4, 6, -21
$p_\ell = 1$	8, 0, 0	8, 0, 0	0, 0, -21

Matrice « la firme 1 choisit $p_1 = 1$ » : toutes les entrées sont 7, 0, 0.

● 14.5 Comment les paiements sont obtenus

Pour 2_ℓ et 2_h — par simple lecture :

« Les paiements dans le jeu associé pour les firmes 2_ℓ et 2_h peuvent être obtenus **en les LISANT SIMPLEMENT** sur les matrices de la figure 7.7. C'est parce qu'il n'y a qu'UN SEUL « type » de firme 1. »

« Par exemple, si 2_ℓ choisit $p_\ell = 6$, elle reçoit 5 si la firme 1 choisit $p_1 = 6$. Notez que ceci est reflété dans le jeu associé, où le paiement de 2_ℓ est 5 [...] QUEL QUE SOIT le prix choisi par 2_h . »

Pour la firme 1 — par ESPÉRANCE :

« Les paiements de la firme 1 sont obtenus **en considérant ses CROYANCES** sur les coûts de la firme 2. »

L'exemple travaillé du livre — $p_\ell = 1, p_h = 6, p_1 = 4$:

Si le coût de 2 est...	Le paiement de 1 (fig. 7.7)
faible (elle affronte 2_ℓ à $p_\ell = 1$)	0
élevé (elle affronte 2_h à $p_h = 6$)	16

$$\text{Espérance} = \frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(16) = \boxed{8}$$

« Ceci est précisément le paiement de la firme 1 correspondant à $p_1 = 4$, $p_\ell = 1$ et $p_h = 6$ dans la figure 7.8. »

14.6 La résolution

« Pour découvrir un équilibre bayésien-nashien, nous devons chercher un équilibre de Nash du jeu associé de la figure 7.8. »

« Trouver UN équilibre de Nash est particulièrement facile ici. »

Le joueur	Sa stratégie	Son statut
2_ℓ	prix 4	faiblement dominante
2_h	prix 6	faiblement dominante
1	prix 4	strictement dominante une fois les autres éliminées

La vérification pour la firme 1, avec $p_\ell = 4$ et $p_h = 6$:

$$p_1 = 6 \Rightarrow 3 \quad \boxed{p_1 = 4 \Rightarrow 12} \quad p_1 = 1 \Rightarrow 7$$

« Par conséquent, il y a un équilibre bayésien-nashien en stratégies PURES dans lequel DEUX des trois firmes choisissent un prix de 4 tandis que la troisième choisit un prix de 6. »

● 14.7 La leçon économique

« Notez qu'**EN CONTRASTE** avec le cas de la concurrence de Bertrand en information **COMPLÈTE**, les **PROFITS NE SONT PAS RAMENÉS À ZÉRO** ici. En effet, seule la firme 2 à coût **ÉLEVÉ** gagne un profit nul dans l'équilibre décrit. »

Comparez à la fiche 509 : en Bertrand avec information complète et coûts identiques, $p = c$ et les profits sont **nuls**. **L'incertitude sur les coûts du rival suffit à faire disparaître ce résultat.**

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal dans l'énoncé	Famille	Marche à suivre
« formuler le jeu sous forme stratégique »	Définition 7.1	Nommer S_i et écrire u_i comme fonction du profil complet
Une matrice à résoudre « par élimination »	Déf. 7.3-7.6	Chercher les dominées , éliminer, recommencer
« l'ordre d'élimination importe-t-il ? »	Exercice 7.3	Oui pour la faible, non pour la stricte
« une stratégie mixte peut-elle dominer ? »	Exercice 7.4	Chercher un mélange qui bat une pure — c'est possible
« devine la moyenne »	§7.2.1	100 → 33 → 11 → ... → 1
« trouver tous les équilibres de Nash »	Théorème 7.1(b)	Poser l' indifférence sur le support, résoudre
« vérifier que c'est un équilibre »	Théorème 7.1(c)	Tester seulement les stratégies pures
Aucun équilibre pur visible	Stratégies mixtes	Chercher un équilibre complètement mixte
Un jeu à somme nulle	Exercice 7.7	Théorème du minimax ; équilibres interchangeables ; valeur unique
Un jeu symétrique	Exercice 7.8	Il possède un équilibre symétrique
Des coûts / valeurs privés	§7.2.3	Construire G^+ : un joueur par TYPE
« croyances cohérentes »	A priori commun	Appliquer Bayes à p

Les trois réflexes de cadrage :

1. **Toujours chercher les dominées d'abord.** Elles réduisent le jeu **gratuitement**, et parfois le résolvent.
2. **Pour un équilibre mixte, poser l'indifférence — pas la maximisation.** C'est le théorème 7.1(b).
3. **Devant de l'information incomplète, compter les JOUEURS de G^+ ,** pas ceux de G . Un joueur à k types en fournit k .

Comment résoudre ce type d'exercice — les cinq méthodes

Méthode 1 — Résoudre par élimination itérative

1. **Balayer les lignes** (*joueur 1*) : une ligne est-elle **partout** strictement inférieure à une autre ?
2. **Balayer les colonnes** (*joueur 2*) de même.
3. **Éliminer**, redessiner la matrice réduite.
4. **Recommencer** — des dominances **nouvelles** apparaissent.
5. S'arrêter quand plus rien ne bouge.
6. Si l'on utilise la dominance **faible**, **noter l'ordre** — le résultat peut en dépendre.

Méthode 2 — Trouver tous les équilibres de Nash d'un jeu 2×2

1. **Les purs** : pour chaque case, vérifier **deux** déviations unilatérales.
2. **Le mixte** : poser p et q les probabilités des **premières** stratégies.
3. **Écrire l'indifférence de 1** — en fonction de q , la probabilité de **l'AUTRE**.
4. **Écrire l'indifférence de 2** — en fonction de p .
5. **Résoudre les deux équations séparément** : chacune ne contient **qu'une** inconnue.
6. **Vérifier** $p, q \in (0, 1)$; sinon il n'y a pas d'équilibre complètement mixte.

Le piège : l'indifférence du joueur 1 détermine q , pas p .

Méthode 3 — Dérouler la preuve du théorème 7.2

Pas	Ce qu'on fait
1	Construire $f_{ij}(m) = \frac{m_{ij} + \max(0, u_i(j, m_{-i}) - u_i(m))}{1 + \sum_{j'} \max(0, u_i(j', m_{-i}) - u_i(m))}$; vérifier $f(m) \in M$
2	Numérateur continu , dénominateur continu et ≥ 1 $\Rightarrow f$ continue ; M non vide, compact, convexe $\Rightarrow$ BROUWER
3	Au point fixe : multiplier en croix, multiplier par $u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m})$ et sommer sur j ; le membre de gauche est nul ; chaque terme de droite est $x \max(0, x) \geq 0 \Rightarrow$ tous nuls $\Rightarrow$ théorème 7.1(c)

Méthode 4 — Construire le jeu stratégique associé G^+

1. **Lister les types** de chaque joueur : $T_1, \dots, T_N$.
2. **Créer un joueur par type** — $|T_1| + \dots + |T_N|$ joueurs en tout.
3. **Donner à t_i l'ensemble de stratégies S_i** — celui de son joueur d'origine.
4. **Calculer les paiements** : pour chaque t_i , prendre l'**espérance sur t_{-i}** avec les poids $p_i(t_{-i} \mid t_i)$.
5. **Un joueur à type unique lit ses paiements DIRECTEMENT** ; ceux à plusieurs types les moyennent.
6. **Chercher un équilibre de Nash de G^+** — c'est l'équilibre bayésien-nashien.

Méthode 5 — Reconnaître qu'un équilibre pur n'existe pas

1. **Encadrer, dans chaque colonne, le meilleur paiement du joueur en ligne.**
2. **Encadrer, dans chaque ligne, le meilleur paiement du joueur en colonne.**
3. **Un équilibre pur est une case DOUBLEMENT encadrée.**
4. S'il n'y en a aucune, **il faut passer aux mixtes** — et le théorème 7.2 garantit qu'il en existe.

● Common mistakes

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
1	Oublier ce qui définit une situation stratégique	« <i>chaque agent doit d'abord connaître la décision des autres avant de savoir laquelle est la meilleure pour lui</i> »	C'est la circularité
2	Croire que le meilleur lancer est la balle rapide	« <i>une telle décision non stratégique ne tient pas compte de la décision du batteur</i> »	Il la frappera
3	Croire que l'imprévisibilité est un choix	Elle est forcée par le raisonnement par l'absurde	Prévisible $\Rightarrow$ contradiction
4	Croire que l'imprévisibilité aide toujours	« <i>quand vous êtes SEUL, il n'y a personne à TROMPER</i> »	Seulement en cadre stratégique
5	Confondre dominante et dominée	Dominante : bat toutes les autres · dominée : est battue par une autre	Déf. 7.2 vs 7.3
6	Croire que les stratégies dominantes sont fréquentes	« <i>plutôt RARE</i> »	D'où l'intérêt de la dominance d'une sur une
7	Ne faire qu'un seul tour d'élimination	« <i>R n'est pas strictement dominée dans le jeu ORIGINAL, mais elle l'est dans le jeu RÉDUIT</i> »	La dominance crée de la dominance
8	Oublier « au moins une inégalité stricte » dans la dominance faible	Sans elle, toute stratégie « dominerait » sa copie	Déf. 7.5
9	Croire que dominance faible et stricte donnent le même résultat	Fig. 7.4 : la stricte n'élimine rien , la faible isole (U, L)	Ce sont deux procédures
10	Croire que la faible élimine moins	Elle élimine PLUS : $\bigcap W_i^n \subseteq \bigcap S_i^n$	Exercice 7.6
11	Croire que l'ordre d'élimination est indifférent	Pour la faible, il compte (ex. 7.3(a)) ; pour la stricte, non (7.3(b))	La faible est fragile
12	Dans « devine la moyenne », croire que 33 domine strictement	C'est une dominance FAIBLE — égalité dans la plupart des cas	Le cas strict : « <i>si tous les autres choisissent 34</i> »

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
13	Croire que 99 est strictement dominée	« <i>montrer que 99 n'est PAS strictement dominée</i> » (ex. 7.5(c))	Attention à la nuance
14	Croire qu'un équilibre pur existe toujours	Le duel batteur-lanceur n'en a aucun	D'où les mixtes
15	Croire que l'équilibre de Nash est unique	Fig. 7.4 a (U, L) et (D, R) ; l'exemple 7.1 en a trois	La multiplicité est la règle
16	Ne tester qu'une déviation par équilibre pur	Il en faut une par joueur	Fixer les autres, faire varier un seul
17	Oublier pourquoi le duel n'a pas d'équilibre pur	« <i>dans un équilibre pur, les choix de tout le monde sont PARFAITEMENT PRÉVISIBLES</i> »	Contradiction avec le §7.1
18	Croire que les mixtes ajoutent seulement des mélanges	Elles donnent strictement plus de choix, les pures y étant les distributions dégénérées	$S_i \subset M_i$
19	Oublier pourquoi $u_i(m)$ est un produit de probabilités	« <i>parce que les joueurs choisissent leurs stratégies INDÉPENDAMMENT</i> »	$m_1(s_1) \cdots m_N(s_N)$
20	Croire qu'il faut tester toutes les mixtes	Le théorème 7.1(c) : les pures suffisent	Grâce à la linéarité
21	Mal appliquer le théorème 7.1(b)	Égalité sur le support, $\geq$ hors du support	Deux conditions, pas une
22	Résoudre l'indifférence de 1 pour trouver p	Elle donne q — la probabilité de l'autre	Le piège classique
23	Croire que l'équilibre mixte est efficace	Exemple 7.1 : paiement 2/3, pire que les deux purs	Il est inefficace
24	Croire qu'un équilibre mixte signifie randomisation	Deux interprétations : la roulette ou les croyances	Le contexte tranche
25	Croire que le théorème 7.2 vaut pour tout jeu	Jeux FINIS seulement	Il faut S_i fini
26	Oublier pourquoi M satisfait Brouwer	Non vide, compact, convexe — les trois	Un simplexe
27	Oublier pourquoi le dénominateur de f ne	« <i>il n'est JAMAIS inférieur à UN</i> »	Somme de $\max(0, \cdot) \geq 0$, plus 1

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
	s'annule pas		
28	Se tromper dans le pas 3	Il faut multiplier par $u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m})$ PUIS sommer sur j	Sans cela, rien ne se simplifie
29	Ne pas voir pourquoi le membre de gauche est nul	$\sum_j \hat{m}_{ij} u_i(j, \hat{m}_{-i}) = u_i(\hat{m})$ — les m_{ij} somment à 1	C'est la définition de $u_i(m)$
30	Ne pas voir pourquoi chaque terme est ≥ 0	$x \cdot \max(0, x) = \max(0, x)^2 \geq 0$	Somme nulle $\Rightarrow$ tous nuls
31	Sous-estimer la portée du théorème 7.2	« si les équilibres existaient rarement, ceci indiquerait une INCOHÉRENCE FONDAMENTALE dans la définition »	Une mesure de solidité
32	Croire que l'information incomplète exige une théorie nouvelle	« l'idée est de lui AJOUTER un ingrédient de sorte qu'elle devienne un jeu sous forme stratégique »	Harsanyi (1967-68)
33	Croire que u_i ne dépend que de son propre type	$u_i : S \times T \rightarrow \mathbb{R}$ — elle dépend de TOUS les types	Cf. l'enchère pétrolière
34	Croire que l'a priori commun est obligatoire	« notre capacité à analyser ne requerra PAS l'hypothèse d'a priori commun »	Le livre ne l'impose pas
35	Confondre les deux lectures de l'a priori commun	(1) distribution empirique objective · (2) « les différences de croyances ne viennent que de différences d'information »	Deux justifications distinctes
36	Dans G^+ , garder N joueurs	Chaque TYPE devient UN JOUEUR	$T_1 \cup \dots \cup T_N$
37	Calculer les paiements de G^+ sans espérance	$v_{t_i}(s^+) = \sum_{t_{-i}} p_i(t_{-i} t_i) u_i(\cdot)$	Un joueur à type unique lit directement
38	Oublier que les s_j dépendent de t_j	« le comportement des autres peut dépendre de leurs types »	C'est $s_j(t_j)$, pas s_j
39	Croire que le théorème 7.3 exige une preuve nouvelle	Trois lignes — G^+ est fini, donc théorème 7.2	Tout le bénéfice de la construction
40	Dans l'exemple 7.3, inventer la règle de partage	Elle est stipulée : partage égal si les deux coûts sont sous le prix, sinon 1 prend tout	Elle a une justification Bertrand

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
41	Croire que Bertrand annule toujours les profits	« <i>en contraste avec l'information complète, les profits NE SONT PAS ramenés à zéro</i> »	Seule 2_h gagne zéro

Ultimate Review

§7.1 — la décision stratégique.

« *La théorie des jeux est l'étude systématique de la manière dont des agents rationnels se comportent dans des JEUX, où chaque agent doit d'abord CONNAÎTRE la décision des autres avant de savoir laquelle est la meilleure pour lui-même.* »

« **CETTE CIRCULARITÉ est la MARQUE de la théorie des jeux.** »

Les six concepts de solution du chapitre : dominance → **Nash** → **Bayes-Nash** → induction à rebours → perfection en sous-jeux → équilibre séquentiel. « *Chacun est plus **sophistiqué** que ses prédécesseurs.* »

LE DUEL BATTEUR-LANCEUR (fig. 7.1) — chaque joueur gagne s'il **devine** l'autre :

	<i>F</i>	<i>C</i>
<i>F</i>	-1, 1	1, -1
<i>C</i>	1, -1	-1, 1

L'argument d'imprévisibilité : « toujours *F* » $\Rightarrow$ le batteur prépare *F* $\Rightarrow$ le lanceur doit jouer *C* $\Rightarrow$ contredit l'hypothèse.

« *Tout bon joueur de poker le comprend bien — c'est un aspect essentiel du BLUFF réussi.* »
Mais « *quand vous êtes **seul**, il n'y a personne à **tromper**.* »

§7.2 — la forme stratégique.

DÉF. 7.1 : $G = (S_i, u_i)_{i=1}^N$ avec $u_i : \prod_j S_j \rightarrow \mathbb{R}$. **FINI** si chaque S_i l'est.

Notation : $S = S_1 \times \dots \times S_N$, et $-i$ = tous sauf i .

§7.2.1 — la dominance.

DÉF. 7.2 — dominante stricte : $u_i(\hat{s}_i, s_{-i}) > u_i(s_i, s_{-i})$ pour **tous** $s_i \neq \hat{s}_i$ et tous s_{-i} . « *plutôt RARE* ».

DÉF. 7.3 — strictement dominée : $\hat{s}_i$ bat $\bar{s}_i$ pour tout s_{-i} . **DÉF. 7.4 — itérativement non dominée** :

$s_i \in S_i^n$ pour tout n . **DÉF. 7.5 — faiblement dominée** : $\geq$ partout, avec au moins une **STRICTE**. **DÉF. 7.6** : $s_i \in W_i^n$ pour tout n .

$$\bigcap_n W_i^n \subseteq \bigcap_n S_i^n \quad (\text{exercice 7.6})$$

Le fait moteur : « *R n'est pas dominée dans le jeu **original**, mais elle l'est dans le jeu **réduit*** » — la dominance **CRÉE** de la dominance.

Fragilité : l'**ordre** compte pour la dominance **faible** (ex. 7.3(a)), pas pour la **stricte** (7.3(b)).

« **DEVINE LA MOYENNE** » : $N \geq 2$ joueurs, entier de 1 à 100, le plus proche du **tiers de la moyenne** gagne.

$$100 \xrightarrow{\text{moy}/3 \leq 33 \frac{1}{3}} 33 \rightarrow 11 \rightarrow \dots \rightarrow \boxed{1}$$

(Exercice 7.5 : la dominance **stricte** y arrive aussi — **en 99 tours** ; avec $N = 3$, la faible donne **14**, puis **2**, puis **1**.)

§7.2.2 — l'équilibre de Nash.

DÉF. 7.7 — en stratégies PURES : $u_i(\hat{s}) \geq u_i(s_i, \hat{s}_{-i})$ pour tout s_i .

Le duel n'en a AUCUN — car « *dans un équilibre pur, les choix de tout le monde sont PARFAITEMENT PRÉVISIBLES* ».

DÉF. 7.8 — stratégie MIXTE : $m_i : S_i \rightarrow [0, 1]$ avec $\sum_{s_i} m_i(s_i) = 1$. « Une **ROULETTE**. »

$$u_i(m) \equiv \sum_{s \in S} m_1(s_1) \cdots m_N(s_N) u_i(s) \quad (\text{les choix sont INDÉPENDANTS})$$

DÉF. 7.9 — Nash : $u_i(\hat{m}) \geq u_i(m_i, \hat{m}_{-i})$ pour toute $m_i \in M_i$.

THÉORÈME 7.1 — les tests simplifiés. Équivalence de :

(a) $\hat{m}$ est un équilibre · (b) **égalité** sur le support, $\geq$ hors du support · (c) $u_i(\hat{m}) \geq u_i(s_i, \hat{m}_{-i})$ pour toute **pure** s_i .

(b) pour CALCULER (c) pour VÉRIFIER

Preuve : (a) $\Rightarrow$ (b) car $u_i(\hat{m})$ est une **combinaison convexe stricte** des $u_i(s_i, \hat{m}_{-i})$ du support ; (c) $\Rightarrow$ (a) car $u_i(m_i, \hat{m}_{-i})$ est une **combinaison convexe** des mêmes nombres. **Tout repose sur la LINÉARITÉ de u_i en m_i .**

EXEMPLE 7.1 — le jeu de coordination.

	<i>WP</i>	<i>MW</i>
<i>WP</i>	2, 1	0, 0
<i>MW</i>	0, 0	1, 2

Deux équilibres **purs** ; l'équilibre **mixte** résout $2q = 1 - q$ et $1 - p = 2p \Rightarrow \boxed{p = q = \frac{1}{3}}$.

Trois enseignements : multiplicité · l'équilibre mixte est **INEFFICACE** (paiement 2/3) · un équilibre mixte existe même sans désir d'imprévisibilité.

LES DEUX INTERPRÉTATIONS d'une stratégie mixte :

Interprétation	Quand	Exemple
La roulette — randomisation délibérée	intérêts OPPOSÉS	duel batteur-lanceur
Les croyances des autres — « aucun joueur ne randomise explicitement »	intérêts qui COÏNCIDENT en partie	fig. 7.6

THÉORÈME 7.2 — (Nash) existence.

TOUT jeu sous forme stratégique FINI possède au moins un équilibre de Nash.

Pas	Le contenu
1	$f_{ij}(m) = \frac{m_{ij} + \max(0, u_i(j, m_{-i}) - u_i(m))}{1 + \sum_{j'} \max(0, u_i(j', m_{-i}) - u_i(m))}$ — elle pousse le poids vers ce qui fait mieux que la moyenne ; $f(m) \in M$
2	Numérateur continu, dénominateur continu et $\geq 1 \Rightarrow f$ continue ; M non vide, compact, convexe $\Rightarrow$ BROUWER (A1.11) $\Rightarrow$ point fixe $\hat{m}$
3	$\hat{m}_{ij} \sum_{j'} \max(0, \cdot) = \max(0, \cdot)$; multiplier par $u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m})$ et sommer sur j ; le membre de gauche vaut 0 ; chaque terme de droite est $x \max(0, x) \geq 0 \Rightarrow$ tous nuls $\Rightarrow$ thm 7.1(c)

La portée conceptuelle : « si les équilibres existaient rarement, ceci indiquerait une **incohérence fondamentale dans la définition**. Qu'ils existent toujours dans les jeux finis est **une mesure de la solidité de l'idée**. »

§7.2.3 — l'information incomplète.

On ne construit pas une théorie nouvelle — on **RAMÈNE** l'incomplet au complet.

Les objets nouveaux : des **TYPES** T_i finis, des paiements $u_i : S \times T \rightarrow \mathbb{R}$ (dépendant de **TOUS** les types), et des **CROYANCES** $p_i(t_{-i} \mid t_i)$.

L'A PRIORI COMMUN : quand tous les p_i viennent d'un même p par **Bayes** :

$$p_i(t_{-i} \mid t_i) = \frac{p(t_i, t_{-i})}{\sum_{t'_{-i}} p(t_i, t'_{-i})}$$

Ses deux lectures : distribution **empirique objective** · ou « les différences de croyances ne proviennent **que** de différences d'**information** ». Le livre **NE** l'impose **PAS**.

DÉF. 7.10 : $G = (p_i, T_i, S_i, u_i)_{i=1}^N$ — un **jeu bayésien**. **DÉF. 7.11** — le jeu associé G^+ : chaque **TYPE** devient un **JOUEUR**, avec S_i pour stratégies et

$$v_{t_i}(s^+) = \sum_{t_{-i} \in T_{-i}} p_i(t_{-i} \mid t_i) u_i(s_1(t_1), \dots, s_N(t_N), t_1, \dots, t_N)$$

DÉF. 7.12 — **équilibre bayésien-nashien** = un **équilibre de Nash** de G^+ . **THÉORÈME 7.3** : tout jeu bayésien **fini** en possède un — **trois lignes**, via le théorème 7.2.

EXEMPLE 7.3 — **Bertrand incomplet**. Coût de 1 : 0. Coût de 2 : 1 ou 4, équiprobables. Demande $8 - p$, prix dans $\{1, 4, 6\}$. **Trois joueurs** : 1, 2_ℓ , 2_h .

Les paiements de 2_ℓ et 2_h se lisent directement (1 n'a qu'un type) ; ceux de 1 sont des **espérances** — ex. $\frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(16) = 8$.

L'équilibre : $p_\ell = 4$ et $p_h = 6$ faiblement dominantes, puis $p_1 = 4$ strictement dominante (paiements 3, 12, 7).

La leçon : « en contraste avec Bertrand en information complète, les profits **NE SONT PAS ramenés à zéro** — seule la firme 2 à coût élevé gagne zéro ».

Active Recall

« La théorie des jeux est l'étude systématique de la manière dont des agents **RATIONNELS** se comportent dans des situations stratégiques, ou dans des **JEUX**, où chaque agent doit d'abord **CONNAÎTRE** la décision des autres agents avant de savoir quelle décision est la meilleure pour lui-même. »

« **CETTE CIRCULARITÉ** est la **MARQUE** de la théorie des jeux. »

Dominance → Nash → Bayes-Nash → induction à rebours → perfection en sous-jeux → équilibre séquentiel.

« Chacun de ces concepts est plus **SOPHISTIQUÉ** que ses prédécesseurs, et savoir **QUAND** appliquer une solution plutôt qu'une autre est une part importante du métier de bon économiste appliqué. »

« Les dernières peuvent être prises « en **ISOLEMENT** », sans tenir compte des décisions que d'autres pourraient prendre. »

Non stratégique	Stratégique
La théorie du consommateur — « <i>chacun agit entièrement pour son compte, sans égard au comportement des autres</i> »	Cournot et Bertrand — « <i>son action optimale dépend de l'action prise par l'autre firme</i> »

Le lanceur a **la meilleure balle rapide de la ligue** mais **une courbe moyenne**. Fin de neuvième manche, compte plein, bases pleines, deux retraits, un point d'avance $\Rightarrow$ **un seul lanceur**. Circuit $\Rightarrow$ victoire ; retrait $\Rightarrow$ défaite. Utilités ± 1 .

	Batteur F	Batteur C
Lanceur F	$-1, 1$	$1, -1$
Lanceur C	$1, -1$	$-1, 1$

« Le batteur frappe un circuit **quand il se prépare pour le lancer que le lanceur a choisi**, et est retiré sinon. »

1. Si le lanceur est **prévisible** — « *il lance toujours sa balle rapide* » — le batteur, **en choisissant F** , est **GARANTI** de gagner.
2. Mais alors **le batteur aussi est prévisible** — il prépare toujours F .
3. « *Par conséquent, **parce que le lanceur se comporte stratégiquement, il choisira optimalement de lancer sa COURBE*** » et gagne.
4. « **Mais ceci CONTREDIT notre supposition originelle !** »

« Nous concluons qu'il **ne peut pas être correctement prédit que le lanceur lance toujours une balle rapide. De même pour la courbe.** »

« Quand des individus rationnels prennent des décisions stratégiquement, ils se comportent parfois d'une manière « IMPRÉVISIBLE ». Tout bon joueur de poker le comprend bien — c'est un aspect essentiel du **BLUFF** réussi. »

La limite : *« il n'y a **AUCUN** tel avantage dans des cadres **NON** stratégiques — quand vous êtes **SEUL**, il n'y a personne à « **TROMPER** ». »*

Un **jeu sous forme stratégique** est $G = (S_i, u_i)_{i=1}^N$ où S_i est l'ensemble des stratégies de i et

$$u_i : \prod_{j=1}^N S_j \rightarrow \mathbb{R}$$

décrit le **paiement de i en fonction des stratégies choisies par TOUS**. Il est **FINI** si chaque S_i contient un nombre fini d'éléments.

Les trois éléments communs identifiés : les **joueurs**, les **stratégies**, les **paiements**.

$$S_1 = S_2 = \{F, C\}$$

$$u_1(F, F) = u_1(C, C) = -1, \quad u_1(F, C) = u_1(C, F) = 1$$

$$u_2(s_1, s_2) = -u_1(s_1, s_2) \quad \forall (s_1, s_2)$$

La dernière ligne en fait un jeu à **SOMME NULLE**.

« Les jeux à **deux joueurs** avec ensembles **finis** peuvent **toujours** être représentés sous forme **matricielle**. »

DÉF. 7.2 — strictement DOMINANTE : $u_i(\hat{s}_i, s_{-i}) > u_i(s_i, s_{-i})$ pour **tout** $(s_i, s_{-i}) \in S$ avec $s_i \neq \hat{s}_i$.

DÉF. 7.3 — strictement DOMINÉE : $\hat{s}_i$ domine strictement $\bar{s}_i$ si $u_i(\hat{s}_i, s_{-i}) > u_i(\bar{s}_i, s_{-i})$ pour **tout** $s_{-i} \in S_{-i}$.

La différence : la dominance stricte porte sur **une stratégie contre UNE autre** ; être **dominante** signifie battre **TOUTES** les autres.

« La présence d'une stratégie strictement dominante est **plutôt RARE**. »

	L	R
U	3, 0	0, -4
D	2, 4	-1, 8

Le joueur 2 doit raisonner : « si 1 choisit U , il est meilleur pour 2 de choisir L ; si 1 choisit D , de choisir R ».

Le joueur 1 n'a pas à raisonner : « son meilleur choix est en fait **INDÉPENDANT** du choix fait par 2. **Quel que soit** le choix de 2, U est le meilleur. »

$\Rightarrow$ 1 choisit U ; l'ayant déduit, 2 choisit $L \Rightarrow (U, L)$, paiements (3, 0).

	L	M	R
U	3, 0	0, -5	0, -4
C	1, -1	3, 3	-2, 4
D	2, 4	4, 1	-1, 8

Aucun joueur n'a de stratégie dominante. Mais C est toujours surpassée par D (pour 1) et M par R (pour 2).

« Maintenant que C et M ont été retirées, **le jeu s'est RÉDUIT** à celui de la figure 7.2 » $\Rightarrow (3, 0)$.

« Notez que **bien que R ne soit PAS strictement dominée dans le jeu ORIGINAL, elle EST strictement dominée (par L) dans le jeu RÉDUIT** dans lequel D a été éliminée. »

« De même, **D n'est pas strictement dominée dans le jeu original, mais elle l'est dans le jeu réduit dans lequel C a été éliminée, et R ne devient strictement dominée qu'APRÈS que C ET D ont été éliminées.** »

LA DOMINANCE CRÉE DE LA DOMINANCE.

$S_i^0 = S_i$; pour $n \geq 1$, $s_i \in S_i^n$ si $s_i \in S_i^{n-1}$ n'est pas strictement dominée dans S^{n-1} .

DÉF. 7.4 : s_i est **itérativement strictement non dominée** si $s_i \in S_i^n$ pour tout $n \geq 1$.

$W_i^0 = S_i$; $s_i \in W_i^n$ si $s_i \in W_i^{n-1}$ n'est pas **faiblement** dominée dans W^{n-1} .

DÉF. 7.6 : s_i est **itérativement faiblement non dominée** si $s_i \in W_i^n$ pour tout $n \geq 1$.

DÉF. 7.5 : $\hat{s}_i$ domine faiblement $\bar{s}_i$ si $u_i(\hat{s}_i, s_{-i}) \geq u_i(\bar{s}_i, s_{-i})$ pour tout s_{-i} , avec au moins une inégalité **STRICTE**.

Figure 7.4 :

	L	R
U	1, 1	0, 0
D	0, 0	0, 0

*« **Aucun joueur n'a de stratégie strictement dominée.** Cependant, D et R sont **faiblement** dominées. Ainsi, **éliminer les strictement dominées n'a AUCUN effet**, alors qu'**éliminer les faiblement dominées isole (U, L)** . »*

$$\bigcap_n W_i^n \subseteq \bigcap_n S_i^n \quad (\text{exercice 7.6})$$

« L'ensemble restant après la dominance **faible** itérative est **CONTENU** dans celui restant après la dominance **stricte** itérative. »

La contrepartie : « l'**ORDRE** dans lequel les stratégies **faiblement** dominées sont éliminées **peut affecter les issues qui restent** » (ex. 7.3(a)), alors que pour la **stricte**, « l'ordre **n'importe pas** » (7.3(b)).

$N \geq 2$ joueurs choisissent **simultanément un entier entre 1 et 100** ; le plus proche du **TIERS de la moyenne** gagne 100 \$, partagés en cas d'égalité.

Le premier tour : « choisir **33** domine **FAIBLEMENT** tous les nombres plus élevés ».

Pourquoi $\geq$	Le tiers de la moyenne est au plus $33\frac{1}{3}$
Pourquoi strict quelque part	« <i>si tous les autres choisissent 34, 33 est strictement meilleur</i> »

$$W_i^1 \subseteq \{1, \dots, 33\}$$

« Mais un argument semblable établit que **tous les nombres au-dessus de 11 sont faiblement dominés dans W^1** » $\Rightarrow W_i^2 \subseteq \{1, \dots, 11\}$.

$$100 \rightarrow 33 \rightarrow 11 \rightarrow \dots \rightarrow \boxed{1}$$

Exercice 7.5 : (a) aucune pure n'en domine strictement une autre · (b) une **mixte** domine strictement 100 · (c) **99 n'est PAS strictement dominée** · (d) la stricte itérative donne aussi 1, **en 99 tours** · (e) avec $N = 3 : W^1 = \{1, \dots, 14\}, W^2 = \{1, 2\}, W^3 = \{1\}$.

« Dans ce jeu, **aucune stratégie pour aucun joueur n'est strictement OU faiblement dominée**. Dès lors, **AUCUNE des procédures d'élimination décrites ne réduira les stratégies considérées**. »

« Bien que ces procédures soient très utiles dans certaines circonstances, **nous ne sommes pas plus près de résoudre le duel qu'au moment où nous l'avons mis de côté. Il est temps de changer cela**. »

DÉF. 7.7 : $\hat{s} \in S$ est un **équilibre de Nash en stratégies pures** si, pour chaque i ,

$$u_i(\hat{s}) \geq u_i(s_i, \hat{s}_{-i}) \quad \forall s_i \in S_i$$

L'analogie : « *l'attrait théorique de l'équilibre de marché vient de ce qu'il n'y a aucune TENDANCE ni NÉCESSITÉ pour le comportement de qui que ce soit de CHANGER. Ces RÉGULARITÉS forment la base des PRÉDICTIONS.* »

L'idée informelle : « *chaque individu, tout en étant PLEINEMENT CONSCIENT du comportement des autres, n'a AUCUNE INCITATION à changer le sien* ».

Vérification de (F, F) :

Joueur	Paieement	En déviant vers C	Verdict
Batteur	1	$(F, C) \Rightarrow -1$	pas d'amélioration
Lanceur	-1	$(C, F) \Rightarrow 1$	améliore

$\Rightarrow (F, F)$ n'est pas un équilibre. « *Un argument similaire s'applique aux trois autres.* »

Pourquoi c'était prévisible : « *incorporé dans la définition d'un équilibre en stratégies pures est que CHAQUE joueur SAIT PRÉCISÉMENT quelle stratégie chacun des autres choisira. Les choix de tout le monde sont PARFAITEMENT PRÉVISIBLES.* » — ce que le §7.1 a exclu.

Chacun lance **une pièce équilibrée**, et **chacun le sait**. On suppose les paiements **VNM** et la maximisation de l'**espérance**.

Pour le lanceur, face à un batteur qui joue $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$:

$$\mathbb{E}[F] = \frac{1}{2}(-1) + \frac{1}{2}(1) = 0 \quad \mathbb{E}[C] = \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(-1) = 0$$

$\Rightarrow$ il est **INDIFFÉRENT**. « *Ainsi, alors que choisir soit F soit C lui donnerait son paiement le plus élevé de zéro, RANDOMISER à $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ le ferait AUSSI.* »

Symétriquement pour le batteur $\Rightarrow$ **c'est un équilibre**.

Une **stratégie mixte** est $m_i : S_i \rightarrow [0, 1]$ avec $\sum_{s_i \in S_i} m_i(s_i) = 1$; M_i en est l'ensemble.

« Ceci donne à chaque joueur **STRICTEMENT PLUS de choix**, chaque pure $\bar{s}_i$ étant représentée par la distribution **DÉGÉNÉRÉE** de probabilité un. »

$$u_i(m) \equiv \sum_{s \in S} m_1(s_1) \cdots m_N(s_N) u_i(s)$$

« Cette formule découle du fait que **les joueurs choisissent leurs stratégies INDÉPENDAMMENT** » — d'où le **produit** des probabilités.

Sont équivalents : **(a)** $\hat{m}$ est un équilibre · **(b)** pour chaque i , **égalité** $u_i(\hat{m}) = u_i(s_i, \hat{m}_{-i})$ sur les pures de **poids positif**, et $\geq$ sur celles de **poids nul** · **(c)** $u_i(\hat{m}) \geq u_i(s_i, \hat{m}_{-i})$ pour **toute pure**.

	Son usage
(b)	« le plus utile pour CALCULER — un joueur doit être INDIFFÉRENT entre toutes les pures de son support »
(c)	« il suffit de vérifier qu'aucune pure ne fait mieux »

Ce qu'il exploite : « la **LINÉARITÉ** de u_i en m_i ».

Pas 1 : dans $u_i(\hat{m}) \geq u_i(m_i, \hat{m}_{-i})$, « nous pouvons choisir m_i comme **la stratégie donnant la probabilité UN à s_i** », donc $u_i(\hat{m}) \geq u_i(s_i, \hat{m}_{-i})$ pour toute pure.

Pas 2 : « si l'un de ces nombres différait de $u_i(\hat{m})$, alors au moins un serait **STRICTEMENT PLUS GRAND**, parce que $u_i(\hat{m})$ est une **COMBINAISON CONVEXE STRICTE** d'entre eux. Mais ceci contredirait l'inégalité qui vient d'être établie. »

(Pourquoi c'est une moyenne : $u_i(\hat{m}) = \sum_{s_i} \hat{m}_i(s_i) u_i(s_i, \hat{m}_{-i})$.)

Supposons $u_i(\hat{m}) \geq u_i(s_i, \hat{m}_{-i})$ pour toute pure et tout i . Fixons i et $m_i \in M_i$.

« Parce que le nombre $u_i(m_i, \hat{m}_{-i})$ est une COMBINAISON CONVEXE des nombres $\{u_i(s_i, \hat{m}_{-i})\}$, nous avons $u_i(\hat{m}) \geq u_i(m_i, \hat{m}_{-i})$. »

« Parce que **le joueur ET la stratégie étaient arbitraires**, $\hat{m}$ est un équilibre. » ■

Une moyenne pondérée ne dépasse jamais le plus grand des nombres moyennés.

	<i>WP</i>	<i>MW</i>
<i>WP</i>	2, 1	0, 0
<i>MW</i>	0, 0	1, 2

p = proba que **1** joue *MW* ; q = proba que **2** joue *WP*. Par le **théorème 7.1(b)**, chacun est **indifférent**.

Joueur 1 : $q(2) + (1 - q)(0) = q(0) + (1 - q)(1) \Rightarrow 2q = 1 - q \Rightarrow \boxed{q = \frac{1}{3}}$. **Joueur 2** : $(1 - p)(1) + p(0) = (1 - p)(0) + p(2) \Rightarrow 1 - p = 2p \Rightarrow \boxed{p = \frac{1}{3}}$.

Chaque joueur choisit le logiciel de son collègue avec probabilité 1/3. « Il n'y en a pas d'autres. »

#	L'enseignement
1	Il possède de multiples équilibres , certains purs, d'autres non
2	L'équilibre mixte est INEFFICACE : chaque paiement espéré est 2/3 , donc « <i>chacun serait strictement mieux loti si l'un OU l'autre des équilibres purs était joué</i> »
3	« <i>un équilibre en stratégies mixtes est présent MÊME SI ce n'est pas un jeu dans lequel l'un des joueurs souhaite se comporter de manière imprévisible</i> »

#	L'interprétation	Quand elle convient
1	La ROULETTE — « <i>des dispositifs physiques réels que les joueurs utilisent pour randomiser délibérément</i> »	jeux à intérêts OPPOSÉS (le duel)
2	Les CROYANCES — « <i>une expression des croyances des AUTRES joueurs concernant la stratégie pure qu'il choisira. Dans cette interprétation, aucun joueur ne randomise explicitement.</i> »	jeux où les intérêts COÏNCIDENT en partie (fig. 7.6)

« **Le fait de choisir une interprétation ou l'autre dépend largement du CONTEXTE.** »

Tout jeu sous forme stratégique FINI possède au moins un équilibre de Nash.

« *Nous montrerons qu'un équilibre existe **en démontrant l'existence d'un POINT FIXE d'une fonction dont les points fixes sont NÉCESSAIREMENT des équilibres.*** »

(1) construire f → (2) point fixe → (3) c'est un équilibre

Avec $S_i = \{1, \dots, n\}$ et $M_i = \{(m_{i1}, \dots, m_{in}) \in \mathbb{R}_+^n : \sum_j m_{ij} = 1\}$ — **non vide, compact, convexe.**

$$f_{ij}(m) = \frac{m_{ij} + \max(0, u_i(j, m_{-i}) - u_i(m))}{1 + \sum_{j'=1}^n \max(0, u_i(j', m_{-i}) - u_i(m))}$$

Sa lecture : au numérateur, on **ajoute au poids de j l'EXCÈS de paiement** de la pure j sur la mixte m_i — **s'il est positif** ; au dénominateur, on **renormalise**.

f pousse le poids vers les stratégies qui font MIEUX que la moyenne.

« Notez que $\sum_j f_{ij}(m) = 1$ et $f_{ij}(m) \geq 0$, donc $f(m) \in M$. »

« *Parce que le NUMÉRATEUR est continu en m , et que le DÉNOMINATEUR est à la fois continu ET BORNÉ LOIN DE ZÉRO (en effet, il n'est JAMAIS inférieur à UN), f_{ij} est CONTINUE.* »

Pourquoi le dénominateur est ≥ 1 : chaque terme est un $\max(0, \cdot) \geq 0$, ajouté à 1.

*« f est une fonction **continue** envoyant l'ensemble **non vide, compact et convexe** M **DANS LUI-MÊME**. Nous pouvons donc appliquer le **théorème du point fixe de BROUWER (A1.11)**. »*

Au point fixe, en multipliant en croix et en simplifiant :

$$\hat{m}_{ij} \sum_{j'} \max(0, u_i(j', \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m})) = \max(0, u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m}))$$

L'astuce : multiplier par $u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m})$ et **sommer sur j** . Le membre de gauche contient

$$\sum_j \hat{m}_{ij} [u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m})] = u_i(\hat{m}) - u_i(\hat{m}) = 0$$

« où **la première égalité découle de ce que les m_{ij} somment à un** ». Donc

$$0 = \sum_j [u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m})] \max(0, u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m}))$$

« **La somme ne peut être nulle que si $u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m}) \leq 0$ pour tout j . (Si elle était > 0 pour un j , le j -ième terme serait strictement positif. Parce qu'AUCUN terme n'est négatif, ceci rendrait la somme **ENTIÈRE** strictement positive.)** »

Pourquoi aucun terme n'est négatif : chaque terme vaut $x \cdot \max(0, x) = \max(0, x)^2 \geq 0$

« Dès lors, **par la partie (c) du théorème 7.1, $\hat{m}$ est un équilibre de Nash.** » ■

« **Le théorème 7.2 est tout à fait remarquable.** Peu importe combien de joueurs, **du moment que chacun possède un nombre FINI de stratégies pures, il y aura au moins un équilibre de Nash.** »

Portée	Le commentaire
Pratique	« la recherche d'un équilibre ne sera pas VAIN »
Conceptuelle	« si les équilibres existaient RAREMENT, ceci indiquerait une INCOHÉRENCE FONDAMENTALE dans la définition. Qu'ils existent TOUJOURS dans les jeux finis est UNE MESURE DE LA SOLIDITÉ DE L'IDÉE. »

« Nous avons **toujours supposé que chaque joueur est parfaitement informé des paiements de TOUS les autres.** Sinon, les joueurs n'auraient pas pu effectuer les **calculs nécessaires.** »

« **L'IDÉE** est de lui **AJOUTER** un ingrédient de plus, de sorte qu'elle devienne un **JEU SOUS FORME STRATÉGIQUE**. Nous serons alors capables d'appliquer **n'importe laquelle** des méthodes développées. » — **Harsanyi (1967-1968)**.

« Pour chaque joueur i , un ensemble **FINI** T_i de « **TYPES** » **possibles** que ce joueur pourrait être. »

$$u_i : S \times T \rightarrow \mathbb{R}, \quad T = \prod_i T_i$$

Le paiement dépend du profil de stratégies, de SON type ET des types des AUTRES.

Pourquoi : « dans l'enchère de parcelles offshore, **le paiement d'un enchérisseur dépendra de la probabilité que la parcelle contienne du pétrole, quelque chose sur quoi d'AUTRES enchérisseurs peuvent avoir de l'information** ».

Les croyances $p_i(t_{-i} \mid t_i)$ viennent d'une distribution unique p sur T par la **règle de Bayes** :

$$p_i(t_{-i} \mid t_i) = \frac{p(t_i, t_{-i})}{\sum_{t'_{-i}} p(t_i, t'_{-i})}$$

#	La lecture
1	« une distribution empirique OBJECTIVE , confirmée par de nombreuses observations passées »
2	« les différences de croyances ne proviennent QUE de différences d'INFORMATION : avant que les joueurs connaissent leur type — position informationnellement SYMÉTRIQUE — leurs croyances doivent être identiques et égales à p »

« **NON.** Notre capacité à analyser une situation d'information incomplète NE REQUERRA PAS l'hypothèse d'a priori commun. »

« Ainsi, nous permettons des situations dans lesquelles un certain type du joueur 1 assigne la probabilité ZÉRO à un type du joueur 3 qui reçoit toujours une probabilité POSITIVE du joueur 2 ».

(L'exercice 7.20 demande de montrer que **cela est impossible avec un a priori commun.**)

Un **jeu d'information incomplète (jeu BAYÉSIEN)** est $G = (p_i, T_i, S_i, u_i)_{i=1}^N$ où, pour chaque i : T_i est **fini**, $u_i : S \times T \rightarrow \mathbb{R}$, et pour chaque t_i , $p_i(\cdot | t_i)$ est une **distribution de probabilité** sur T_{-i} .

Il est **FINI** si de plus chaque S_i est fini.

CHAQUE TYPE de chaque joueur devient UN JOUEUR SÉPARÉ.

- **Les joueurs** : $T_1 \cup \dots \cup T_N$; le joueur t_i a pour stratégies pures S_i .
- **Les stratégies jointes** : $S^+ = S_1^{T_1} \times \dots \times S_N^{T_N}$.
- **Les paiements** :

$$v_{t_i}(s^+) = \sum_{t_{-i} \in T_{-i}} p_i(t_{-i} | t_i) u_i(s_1(t_1), \dots, s_N(t_N), t_1, \dots, t_N)$$

(Note de bas de page : les T_i sont supposés **disjoints**, ce qui est **sans perte de généralité** — on peut les définir comme des sous-ensembles d'entiers avec $t_i < t_j$ si $i < j$.)

Le morceau	Ce qu'il capture
$p_i(t_{-i} \mid t_i)$	« le joueur i est INCERTAIN des types des autres — il l'utilise pour évaluer leur probabilité »
$s_j(t_j)$	« le comportement des autres joueurs peut DÉPENDRE DE LEURS TYPES »

« En associant G^+ à G , nous avons **RÉDUIT** l'étude des jeux d'information **INCOMPLÈTE** à l'étude des jeux d'information **COMPLÈTE**. »

DÉF. 7.11 : G^+ est le jeu sous forme stratégique associé à G . **DÉF. 7.12** : un équilibre bayésien-nashien est un équilibre de Nash de G^+ . **THÉORÈME 7.3** : tout jeu **FINI** d'information incomplète en possède au moins un.

La preuve, en trois lignes : « il suffit de montrer que G^+ possède un équilibre de Nash. **Parce** que le jeu associé à un jeu **FINI** est **LUI-MÊME FINI**, on applique le **théorème 7.2**. » ■

Tout le bénéfice de la construction : un théorème d'existence entièrement nouveau, gratuitement.

Deux firmes en concurrence à la **Bertrand** ; le coût marginal de 1 est connu, celui de 2 est élevé ou faible, équiprobables. Entreprise 1 : un type ; entreprise 2 : deux types.

« **Imaginez qu'il y a en fait TROIS firmes** : la firme 1, la firme 2 à coût élevé, et la firme 2 à coût faible. **Imaginez que chacune doit SIMULTANÉMENT choisir un prix** et que la firme 1 croit que **chacune des firmes 2 est également susceptible d'être son unique concurrent**. »

« *Un peu de réflexion vous convaincra que cette manière de voir capture **MAGNIFIQUEMENT** tous les traits stratégiques pertinents : la firme 1 choisit **sans savoir** le type du concurrent, et **comprend** que son prix peut différer selon ses coûts.*

»

Le cas	Le partage
Les coûts des deux firmes sont strictement sous le prix commun	partage égal
Sinon	la firme 1 prend tout

La justification : « *si le prix commun est au-dessus du coût de la **seule** firme 1, la firme 1 pourrait capturer le marché entier en **BAISSANT LÉGÈREMENT** son prix [...] alors que la firme 2 ne baisserait **PAS** le sien parce que cela entraînerait des **PERTES*** ».

Pour 2_ℓ et 2_h : « *en les **LISANT SIMPLEMENT** sur les matrices de la figure 7.7. C'est parce qu'il n'y a qu'**UN SEUL** type de firme 1.* » — leur paiement est le même **quel que soit** le prix de l'autre type.

Pour la firme 1 : par **ESPÉRANCE**. Exemple travaillé avec $p_1 = 4$, $p_\ell = 1$, $p_h = 6$:

Coût de 2	Paiement de 1
faible	0
élevé	16

$$\frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(16) = \boxed{8}$$

Firme	Stratégie	Statut
2_ℓ	prix 4	faiblement dominante
2_h	prix 6	faiblement dominante
1	prix 4	strictement dominante <i>une fois les autres éliminées</i>

La vérification pour 1, avec $p_\ell = 4$, $p_h = 6$: $p_1 = 6 \Rightarrow 3 \cdot p_1 = 4 \Rightarrow \boxed{12} \cdot p_1 = 1 \Rightarrow 7$.

$\Rightarrow$ « *deux des trois firmes choisissent un prix de 4 tandis que la troisième choisit 6* ».

La leçon : « *en contraste avec Bertrand en information COMPLÈTE, les profits NE SONT PAS ramenés à zéro. Seule la firme 2 à coût élevé gagne un profit nul.* »

Flashcards

Question	Réponse
La définition de la théorie des jeux ?	L'étude de comment des agents rationnels se comportent dans des jeux
Sa « marque » ?	LA CIRCULARITÉ — chacun doit connaître l'autre pour décider
Les six concepts de solution du chapitre ?	dominance · Nash · Bayes-Nash · induction à rebours · perfection en sous-jeux · équilibre séquentiel
Ce qui distingue le non stratégique ?	Les décisions se prennent « en ISOLEMENT »
Deux modèles stratégiques déjà vus ?	Cournot et Bertrand (<i>chapitre 4</i>)
Les deux lancers du duel ?	Balle rapide (<i>F</i>) et courbe (<i>C</i>)
Qui gagne dans le duel ?	Le batteur s'il devine le lancer ; sinon le lanceur
Pourquoi « toujours la rapide » échoue ?	Le batteur s'y prépare et la frappe
La structure de l'argument d'imprévisibilité ?	Par l' absurde : prévisible $\Rightarrow$ contradiction
L'analogie du livre ?	« un aspect essentiel du BLUFF réussi au poker »
Sa limite ?	« Quand vous êtes seul , il n'y a personne à tromper »
Définition 7.1 ?	$G = (S_i, u_i)_{i=1}^N$ avec $u_i : \prod_j S_j \rightarrow \mathbb{R}$
Ce qui rend G fini ?	Chaque S_i contient finiment d'éléments
Ce que signifie $-i$?	Tous les joueurs SAUF i
Définition 7.2 ?	$\hat{s}_i$ strictement DOMINANTE : bat toutes les autres, pour tout s_{-i}
Sa fréquence ?	« plutôt RARE »
Définition 7.3 ?	$\hat{s}_i$ domine strictement $\bar{s}_i$: $u_i(\hat{s}_i, s_{-i}) > u_i(\bar{s}_i, s_{-i})$ pour tout s_{-i}
La différence entre les deux ?	Une contre TOUTES vs une contre UNE
Le résultat de la fig. 7.2 ?	(U, L), paiements (3, 0)

Question	Réponse
Ce que 1 n'a pas à faire dans la fig. 7.2 ?	Raisonner — son meilleur choix est indépendant de 2
Ce qu'on élimine dans la fig. 7.3 ?	C (pour 1) et M (pour 2)
Le fait qui force l'itération ?	La dominance CRÉE de la dominance
L'exemple précis ?	R n'est pas dominée dans l'original, mais l'est une fois D éliminée
Définition 7.4 ?	$s_i \in S_i^n$ pour tout $n \geq 1$
Définition 7.5 ?	$\geq$ partout, avec au moins une STRICTE
Ce que montre la figure 7.4 ?	La stricte n'élimine rien ; la faible isole (U, L)
La relation entre les deux procédures ?	$\bigcap_n W_i^n \subseteq \bigcap_n S_i^n$
Pour laquelle l'ORDRE compte ?	Pour la FAIBLE (ex. 7.3(a)) — pas la stricte
La règle de « devine la moyenne » ?	Le plus proche du tiers de la moyenne gagne 100 \$
Pourquoi 33 domine faiblement ?	Le tiers de la moyenne est au plus $33\frac{1}{3}$
Le cas où c'est strict ?	« <i>si tous les autres choisissent 34</i> »
La suite des tours ?	$100 \rightarrow 33 \rightarrow 11 \rightarrow \dots \rightarrow \boxed{1}$
Combien de tours pour la dominance stricte ?	99 (ex. 7.5(d))
99 est-elle strictement dominée ?	NON (ex. 7.5(c))
Pourquoi la dominance ne résout pas le duel ?	Aucune stratégie n'y est dominée, ni strictement ni faiblement
L'analogie qui motive Nash ?	L' équilibre de marché — « aucune tendance à changer »
Définition 7.7 ?	$u_i(\hat{s}) \geq u_i(s_i, \hat{s}_{-i})$ pour tout s_i
L'idée informelle ?	« pleinement conscient du comportement des autres, aucune incitation à changer »
Le duel a-t-il un équilibre pur ?	AUCUN

Question	Réponse
Pourquoi c'était prévisible ?	Un équilibre pur rend les choix PARFAITEMENT PRÉVISIBLES
Définition 7.8 ?	$m_i : S_i \rightarrow [0, 1]$ avec $\sum_{s_i} m_i(s_i) = 1$
L'image du livre ?	Une ROULETTE portant les noms des stratégies pures
Les mixtes donnent-elles plus de choix ?	Strictement plus — les pures sont les dégénérées
La formule de $u_i(m)$?	$\sum_{s \in S} m_1(s_1) \cdots m_N(s_N) u_i(s)$
Pourquoi un produit ?	Parce que les joueurs choisissent INDÉPENDAMMENT
Définition 7.9 ?	$u_i(\hat{m}) \geq u_i(m_i, \hat{m}_{-i})$ pour toute $m_i \in M_i$
Le problème que résout le thm 7.1 ?	Il faudrait sinon tester tout l'ensemble INFINI M_i
Ce qu'il exploite ?	La LINÉARITÉ de u_i en m_i
L'énoncé (b) ?	Égalité sur le support, $\geq$ hors du support
L'énoncé (c) ?	Il suffit de tester les stratégies PURES
Lequel sert à CALCULER ?	(b) — l' indifférence
Lequel sert à VÉRIFIER ?	(c)
Le pas clé de (a) $\Rightarrow$ (b) ?	$u_i(\hat{m})$ est une combinaison convexe STRICTE des paiements du support
Le pas clé de (c) $\Rightarrow$ (a) ?	$u_i(m_i, \hat{m}_{-i})$ est une combinaison convexe des mêmes nombres
Les paiements de l'exemple 7.1 ?	0 (échec) $\cdot$ 2 (son propre logiciel) $\cdot$ 1 (celui de l'autre)
Ses équilibres purs ?	(WP, WP) et (MW, MW)
L'équation d'indifférence de 1 ?	$2q = 1 - q$
Celle de 2 ?	$1 - p = 2p$
Le résultat ?	$p = q = \boxed{1/3}$
Le paiement dans l'équilibre mixte ?	2/3 — INEFFICACE
Le troisième enseignement ?	Un équilibre mixte existe même sans désir d'imprévisibilité

Question	Réponse
Interprétation n°1 des mixtes ?	La ROULETTE — randomisation délibérée
Interprétation n°2 ?	Les CROYANCES des autres — personne ne randomise
Quand la n°1 convient ?	Intérêts OPPOSÉS (<i>le duel</i>)
Quand la n°2 ?	Intérêts qui coïncident en partie
Théorème 7.2 ?	Tout jeu FINI possède au moins un équilibre de Nash
Son auteur ?	Nash (1951)
Les trois pas de sa preuve ?	Construire f · BROUWER · le point fixe est un équilibre
Ce que fait f ?	Elle pousse le poids vers ce qui fait mieux que la moyenne
Pourquoi le dénominateur ne s'annule pas ?	Il n'est jamais inférieur à UN
Les trois propriétés de M ?	Non vide, compact, convexe
Le numéro du théorème de Brouwer ?	A1.11
L'astuce du pas 3 ?	Multiplier par $u_i(j, \hat{m}_{-i}) - u_i(\hat{m})$ et sommer sur j
Pourquoi le membre de gauche est nul ?	Les $\hat{m}_{ij}$ somment à 1 $\Rightarrow u_i(\hat{m}) - u_i(\hat{m}) = 0$
Pourquoi chaque terme de droite est ≥ 0 ?	$x \cdot \max(0, x) = \max(0, x)^2$
Ce qui conclut ?	Le théorème 7.1(c)
La portée conceptuelle du thm 7.2 ?	« une mesure de la SOLIDITÉ de l'idée »
La limitation levée par le §7.2.3 ?	On supposait chacun parfaitement informé des paiements des autres
L'auteur de l'idée ?	Harsanyi (1967-1968)
L'idée en une phrase ?	Ajouter un ingrédient pour en refaire un jeu sous forme stratégique
Ce qu'est un type ?	Un élément de l'ensemble fini T_i

Question	Réponse
De quoi dépend u_i ?	De S ET de TOUS les types — $u_i : S \times T \rightarrow \mathbb{R}$
L'exemple qui le justifie ?	L' enchère pétrolière — l'info des autres affecte mon paiement
Ce qu'est une croyance ?	$p_i(t_{-i} \mid t_i)$, une distribution sur T_{-i}
L'a priori commun ?	Tous les p_i dérivés d'un p unique par Bayes
Sa lecture n°1 ?	Une distribution empirique objective
Sa lecture n°2 ?	Les différences de croyances viennent uniquement de l'information
Le livre l'impose-t-il ?	NON
Ce qui devient impossible avec lui ?	Deux joueurs en désaccord sur le support d'un troisième (ex. 7.20)
Définition 7.10 ?	$G = (p_i, T_i, S_i, u_i)_{i=1}^N$ — un jeu bayésien
Le principe de G^+ ?	Chaque TYPE devient un JOUEUR
Les stratégies du joueur t_i ?	S_i — celles de son joueur d'origine
La formule de v_{t_i} ?	$\sum_{t_{-i}} p_i(t_{-i} \mid t_i) u_i(s_1(t_1), \dots, s_N(t_N), t)$
Ce que capture $p_i(t_{-i} \mid t_i)$?	L' incertitude de i sur les types des autres
Ce que capture $s_j(t_j)$?	Que le comportement des autres dépend de leurs types
Définition 7.12 ?	Un équilibre de Nash de G^+
Théorème 7.3 ?	Tout jeu bayésien fini possède un équilibre bayésien-nashien
Sa preuve ?	Trois lignes — G^+ est fini, donc théorème 7.2
Les trois joueurs de l'exemple 7.3 ?	1, 2_ℓ (coût faible), 2_h (coût élevé)
Les coûts ?	0 pour 1 ; 1 ou 4 pour 2, équiprobables
La demande ?	8 — p au prix le plus bas
Les prix admissibles ?	{1, 4, 6}
La convention de partage ?	Égal si les deux coûts sont sous le prix ; sinon 1 prend tout

Question	Réponse
Comment lit-on les paiements de 2_ℓ , 2_h ?	Directement — la firme 1 n'a qu'un type
Comment calcule-t-on ceux de 1 ?	Par ESPÉRANCE — ex. $\frac{1}{2}(0) + \frac{1}{2}(16) = 8$
Les stratégies faiblement dominantes ?	$p_\ell = 4$ et $p_h = 6$
Celle de la firme 1 ensuite ?	$p_1 = 4$, strictement dominante $(3, 12, 7)$
La leçon économique ?	Les profits ne sont PAS ramenés à zéro — seule 2_h gagne zéro